

奈氏稳定判据

◆ 奈奎斯特(Nyquist, 简称奈氏)稳定判据优点:

- ✓ 作图分析, 计算量小, 信息量大。
- ✓ 不但可以判断稳定性, 也能给出不稳定根的个数和稳定裕度 (即稳定程度的高低)。
- ✓ 系统中含有延迟环节时, 利用奈氏判据很方便。
- ✓ 奈氏判据可推广到一类非线性系统和多变量系统。



幅角原理

- 幅角原理：设复数平面上的回路 Γ_s 的内部为 $I(\Gamma_s)$ 。若函数 $F(s)$ 在回路 Γ_s 的内部 $I(\Gamma_s)$ 中除有限个极点外处处解析，且 $F(s)$ 在 Γ_s 上解析且在 Γ_s 上处处不为零，则

$$P(F, \Gamma_s) - Z(F, \Gamma_s) = \frac{1}{2\pi} \Delta(\angle F(s)),$$

其中 $P(F, \Gamma_s)$ 和 $Z(F, \Gamma_s)$ 分别为 $F(s)$ 在 $I(\Gamma_s)$ 中的极点和零点个数， $\Delta(\angle F(s))$ 是 s 沿顺时针方向环绕回路 Γ_s 一周时，函数 $F(s)$ 幅角的增量。

!说明：

1. $F(s)$ 在 Γ_s 上解析且处处不为零： Γ_s 不经过 $F(s)$ 的极点和零点。
2. 幅角的增量是绕原点逆时针旋转的角度。
3. $F(s)$ 在 $I(\Gamma_s)$ 中的极点和零点个数：对于 m 重极点（或零点），算作 m 个极点（或零点）。



幅角原理的几何解释

◆ 若函数 $F(s) = \frac{KM(s)}{N(s)}$, $M(s)$ 和 $N(s)$ 是关于 s 的尾一多项式, 设 z_i 和 p_j 分别是 $F(s)$ 的零点和极点。

◆ 在 S 平面任选一条不通过 $F(s)$ 的零点和极点的封闭曲线, 记为 Γ_s 。

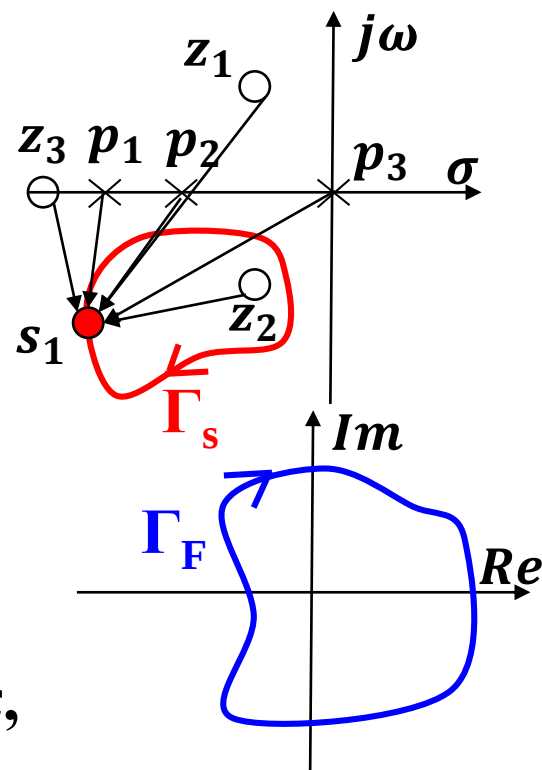
则该曲线在 F 平面上的映射曲线也是一条封闭曲线, 记为 Γ_F 。

在 Γ_s 上取一点 s_1 , 其函数 $F(s)$ 对应的相角是

$$\angle F(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s_1 - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s_1 - p_j)$$

➤ 当 s_1 沿 Γ_s 顺时针旋转1周时,
封闭曲线外的零极点指向 s_1 的向量旋转了 0° ,
封闭曲线内的零极点指向 s_1 的向量旋转了 -2π ,

即 $\Delta\{\angle F(s)\} = -2\pi(Z - P)$, Z 和 P 为 Γ_s 内的 $F(s)$ 零极点数



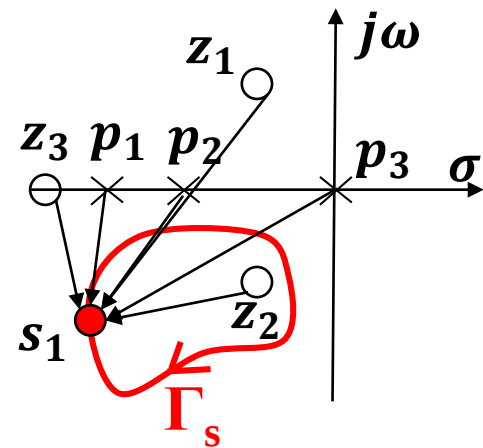
幅角原理的几何解释

$$\Delta\{\angle F(s)\} = -2\pi(Z - P)$$

即：

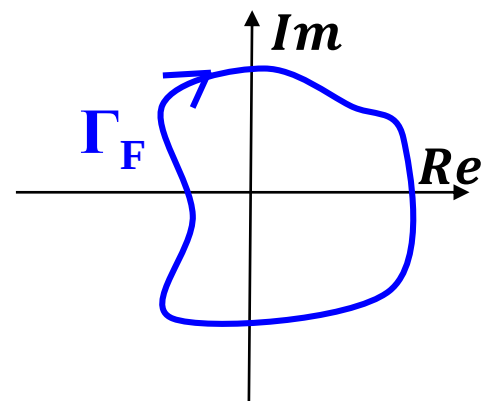
当解析点 s 在 S 平面上沿 Γ_s 顺时针方向转一周时，

在 F 平面上 Γ_F 绕原点逆时针旋转的周数 N 等于 S 平面上 Γ_s 包含 $F(s)$ 的极点数 P 和零点 Z 之差，即 $N = P - Z$



? 稳定性与此的关联?

? $F(s)$ 如何选取? 闭环传递函数?
开环传递函数?



奈氏稳定判据

? 开环频率特性与闭环系统稳定性的联系?

已知开环传函 $G(s)H(s)$ ，则闭环特征方程式为 $1+ G(s)H(s)=0$ 。

引入**辅助函数** $F(s)= 1+ G(s)H(s)$ 。

$$\text{设 } G(s)H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)}$$

$$\text{则 } F(s) = \frac{k(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_n)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)}$$

- $F(s)$ 的分子和分母阶次均为 n 。
- $F(s)$ 的**零点**即为闭环传递函数的极点， $F(s)$ 的**极点**即为开环传递函数的极点。
- 稳定性判断转变为：闭环系统稳定的充要条件是 $F(s)$ 的**零点**均在 s 平面的左半平面。

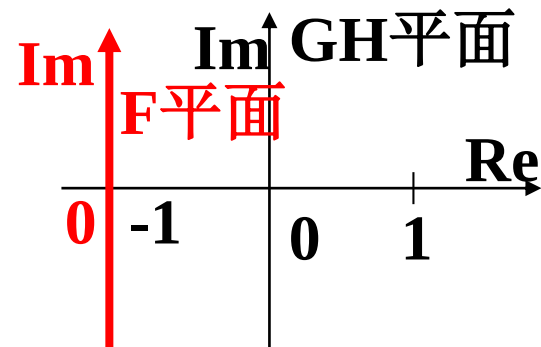
奈氏稳定判据

? 开环频率特性与闭环系统稳定性的联系?

- ◆ 幅角原理：在F平面上 Γ_F 绕原点逆时针旋转的周数 N ，等于S平面上 Γ_s 包含 $F(s)$ 的极点数 P 和零点 Z 之差： $N=P-Z$ 。
- ✓ Γ_s 是任意的曲线→包围右半平面的一个封闭曲线
- ✓ 已知开环传递函数 GH ，则知 Γ_s 内的 P 值(开环极点数)
- ✓ $F(s)$ 和 GH 只相差1。则曲线的形状不变，坐标轴平移。 Γ_F 绕原点逆时针旋转→ GH 曲线绕 $(-1, j0)$ 逆时针旋转→ N 值
- ✓ 则 Γ_s 内 Z 值= $P-N$ ，即对应 Γ_s 右半平面内闭环系统极点数。

! 说明：逆时针时 $N > 0$ ，顺时针时 $N < 0$ 。

$N=0$ 说明 Γ_F 不包围F平面的坐标原点，即 $G(s)H(s)$ 不包围 $(-1, j0)$ 。



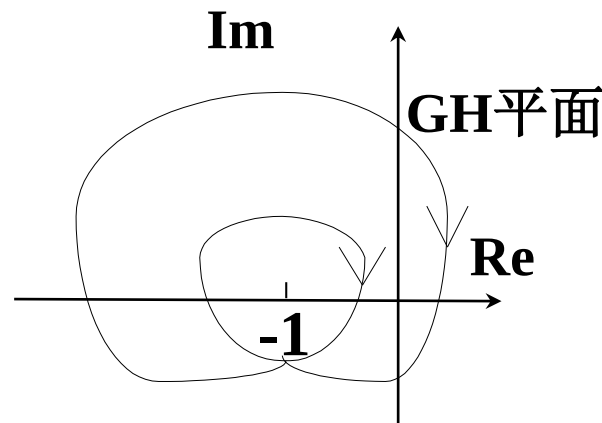
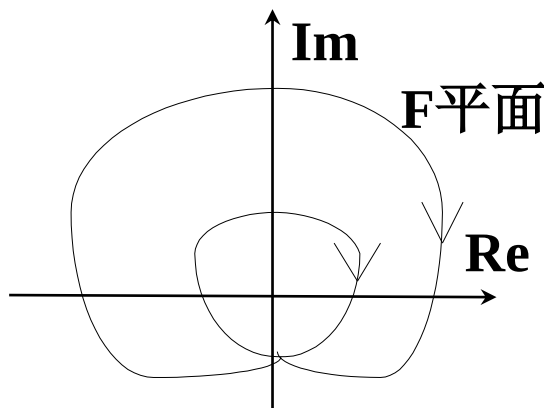
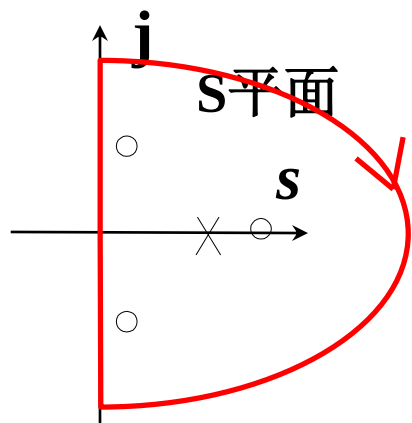
奈氏稳定判据

? 开环频率特性与闭环系统稳定性的联系?

闭环系统极点

辅助函数 $F=1+GH$

开环传递函数 GH



开环极点

Γ_s 包含 $F(s)$ 的极点数 P 和零点数 Z 之差 ($P-Z$)

Γ_F 绕原点逆时针旋转的周数 N

Γ_{GH} 绕 $(-1, j0)$ 逆时针旋转的周数 N

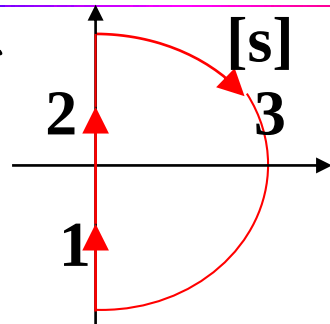
闭环极点

? Γ_s 顺时针包围右半平面时, 映射到 GH 是怎样的?



奈氏稳定判据

◆ 当S平面在原点和虚轴上**没有开环极点**时：取 Γ_s 为沿虚轴顺时针包围右半平面的闭曲线，称**D形围线**。将 Γ_s 分为三段：直线中从 $-\infty \rightarrow 0$ 为第1段， $0 \rightarrow +\infty$ 为第2段，圆弧为第3段。分析映射到GH平面的曲线：



➤ 第1段 $s = -j\omega$, $G(s)H(s)|_{s=-j\omega} = |G(j\omega)H(j\omega)|e^{-j\angle G(j\omega)H(j\omega)}$

➤ 第2段 $s = j\omega$, 则 $G(s)H(s)|_{s=j\omega} = |G(j\omega)H(j\omega)|e^{j\angle G(j\omega)H(j\omega)}$
这两部分是 ω 从 $-\infty \rightarrow +\infty$ 完整的**奈氏曲线**。

➤ 第3段是半径 ∞ 半圆： $s = \lim_{R \rightarrow \infty} R e^{-j\theta}$, $-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 。 则

$$G(s)H(s)|_{s=\lim_{R \rightarrow \infty} R e^{-j\theta}} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0} \Big|_{s=\lim_{R \rightarrow \infty} R e^{-j\theta}}$$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{b_m}{a_n} R^{m-n} e^{j(n-m)\theta} = \begin{cases} \frac{b_m}{a_n}, n = m, \\ 0, n > m. \end{cases} \quad \text{不影响稳定性分析。}$$

◆ 结论1：开环极点没有虚根和0根时， S平面上 Γ_s 曲线映射到GH平面即为奈氏曲线。



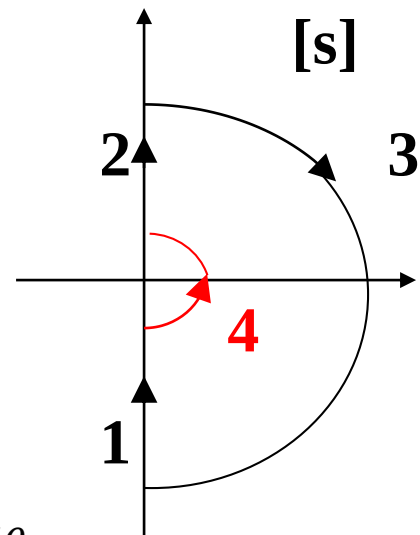
奈氏稳定判据

◆当S平面坐标原点有开环极点时，即开环传递函数包含 v 个积分环节时， Γ_s 曲线在原点处增加一个半径为无穷小的半圆绕过原点（为增补段），将此半圆定义为第4段。则

$$s = \lim_{r \rightarrow 0} r e^{j\theta}, \quad -90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$$

则映射到GH平面的曲线

$$\begin{aligned} & G(s)H(s) \Big|_{s=\lim_{r \rightarrow 0} r e^{j\theta}} \\ &= \frac{K(b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0)}{s^v (a_{n-v} s^{n-v} + a_{n-v-1} s^{n-v-1} + \dots + a_0)} \Big|_{s=\lim_{r \rightarrow 0} r e^{j\theta}} \\ &= \infty e^{-jv\theta} \end{aligned}$$



◆结论2：若开环传递函数包含 v 个积分环节(开环极点有0根)，除了画 $\omega: -\infty \rightarrow +\infty$ 完整的开环频率特性外，还需要增加 $\omega: 0^- \rightarrow 0^+$ 时顺时针绕原点转 $v\pi$ 角度的无穷大的圆弧。



奈氏稳定判据

◆当虚轴上有开环极点时， Γ_s 曲线在纯虚根极点处增加一个半径为无穷小的半圆绕过开环极点（为增补段），设开环极点 $\pm jd$ ，重数为 v 。以 jd 为例进行分析。则增补段 $s = jd + \lim_{r \rightarrow 0} re^{j\theta}$ ，

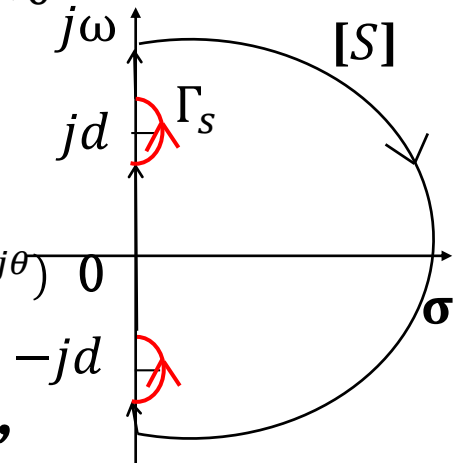
$$-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$$

$$G(s)H(s)|_{s=\lim_{r \rightarrow 0}(jd+re^{j\theta})}$$

$$= \frac{K(b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_0)}{(s - jd)^v(a_{n-v}s^{n-v} + a_{n-v-1}s^{n-v-1} + \dots + a_0)}|_{s=\lim_{r \rightarrow 0}(jd+re^{j\theta})}$$

因增补段上 $\frac{K(b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_0)}{(a_{n-v}s^{n-v} + a_{n-v-1}s^{n-v-1} + \dots + a_0)}$ 是有限值，

所以 $G(s)H(s)|_{s=\lim_{r \rightarrow 0}(jd+re^{j\theta})} = \infty e^{-jv\theta}$ 。开环极点 $-jd$ 类似可得。



◆结论3：若开环传递函数包含共轭虚极点，除了画 $\omega: -\infty \rightarrow +\infty$ 完整的开环频率特性外，还需要增加 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 以及 $\omega: -d^+ \rightarrow -d^-$ 时顺时针绕原点转 $v\pi$ 角度的无穷大的圆弧。



奈氏稳定判据

◆ **Nyquist稳定判据**：对于反馈控制系统，设 P 为位于 S 平面**右半平面**的开环极点数， N 为其开环传递函数对应的奈氏曲线（包括增补段）**逆时针**方向包围 $(-1, j0)$ 点的次数，若**奈氏曲线不穿过 $(-1, j0)$ 点**，则有以下结论：

- ✓ 闭环系统稳定的充分必要条件是 $P = N$ 。
- ✓ 若 $P - N > 0$ ，则闭环系统不稳定，不稳定的根（右半平面的根）的个数为 $Z = P - N$ 。

◆ **推论**：当奈氏曲线不穿过 $(-1, j0)$ 点时，

- ✓ 若奈氏曲线顺时针包围 $(-1, j0)$ 点，则系统不稳定；
- ✓ 若系统的开环传递函数在 S 平面右半平面没有极点，则奈氏曲线不包围 $(-1, j0)$ 点时系统稳定。



奈氏稳定判据

◆ 推论：反馈控制系统的闭环极点存在**纯虚根（或零根）**，当且仅当其开环传递函数对应的**奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点**。

【证明】**必要性**：设开环传递函数为 $G(s)H(s)$ ，则闭环特征方程为 $1 + G(s)H(s) = 0$ 。

若闭环极点存在纯虚根，则存在 $s_1 = j\omega_1$ 使得 $1 + G(j\omega_1)H(j\omega_1) = 0$ ，即 $G(j\omega_1)H(j\omega_1) = -1$ ；

若存在零根，则 $G(j0)H(j0) = -1$ ，即**幅相曲线的起点在 $(-1, j0)$ 点**。

充分性：若奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点，显然存在 $\pm\omega_1$ ， $\omega_1 \geq 0$ ，使得频率特性满足 $G(j\omega_1)H(j\omega_1) = -1$ ，易得剩余推导。此时， $s_1 = \pm j\omega_1$ 就是闭环极点。

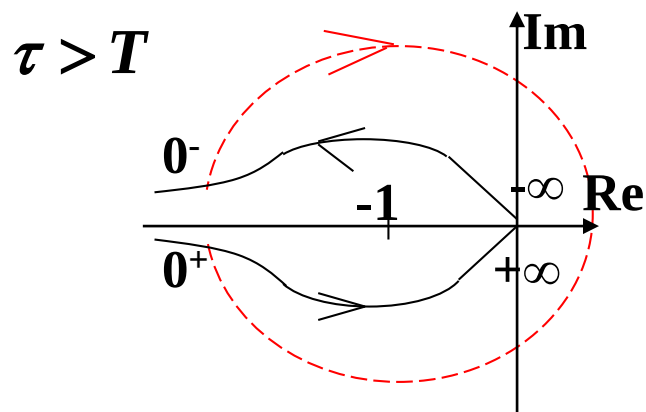
? 奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时，幅角原理是否成立？能否直接用这个奈氏曲线围绕 $(-1, j0)$ 所转圈数判断不稳定根的个数？



奈氏判据 例1 已知开环传函，判断闭环系统稳定性。

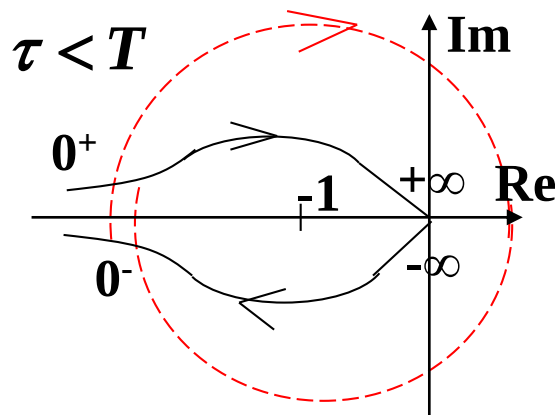
$$G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)} \quad |G(j\omega)| = \frac{K\sqrt{\omega^2\tau^2 + 1}}{\omega^2\sqrt{\omega^2T^2 + 1}} \quad \varphi(\omega) = -180^\circ + \arctan\omega\tau - \arctan\omega T$$

$$G(j\omega) = \frac{K[-1 - \tau T\omega^2 + j(T - \tau)\omega]}{\omega^2(1 + T^2\omega^2)}$$



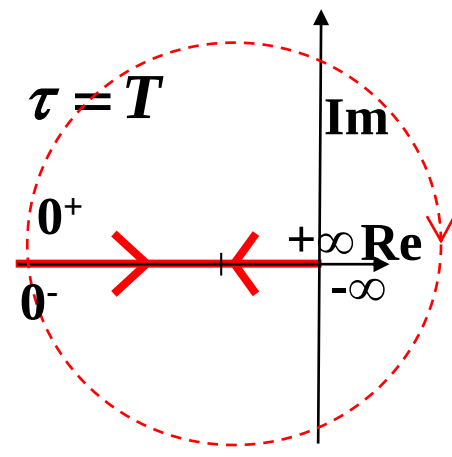
两个积分环节，增补段 $\omega:0 \rightarrow 0_+$ 顺时针绕原点转 2π 。

$P=0$ ，且曲线不包围 $(-1, j0)$ 点，则闭环系统稳定。



曲线顺时针包围 $(-1, j0)$ 点两周，闭环系统不稳定。

右半平面根的个数为
 $Z = P - N = 0 + 2 = 2$

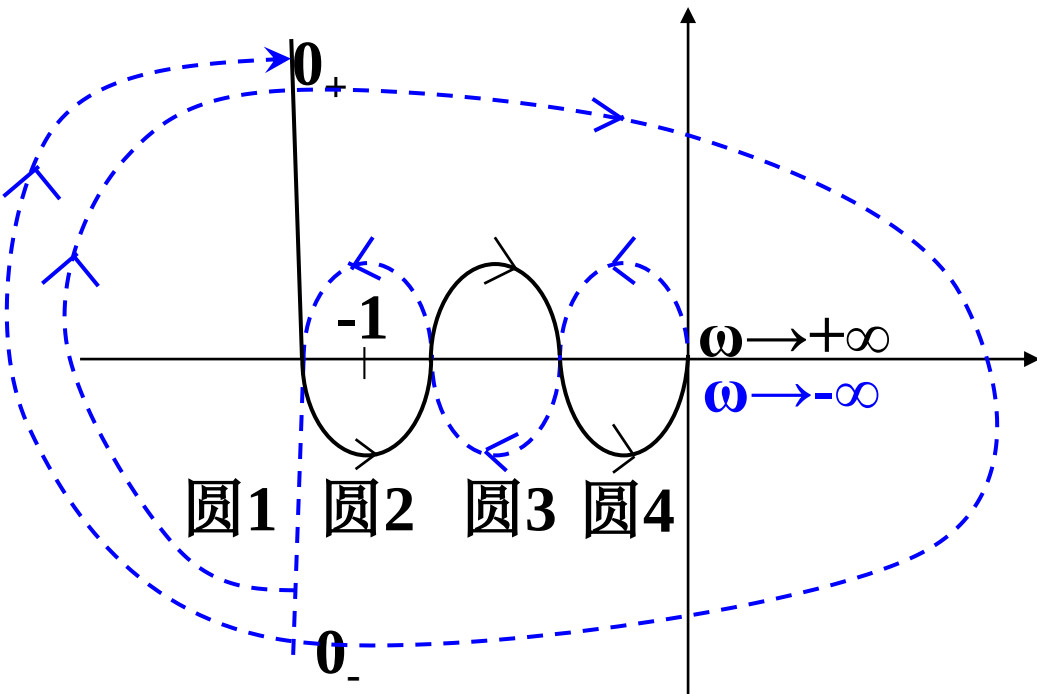


不稳定。闭环系统有虚轴上的闭环极点。是否是临界稳定？



奈氏判据 例2

已知最小相位系统的开环幅相曲线如图所示。分析开环增益对闭环系统稳定性的影响。



【解】由于是最小相位系统，则 $P=0$ 。

? 增补段怎样画？

起点位置相角为 -270° ，则积分环节的个数为3，增补段应顺时针旋转 3π 度。

1) 当前位置：圆2逆时针包围 $(-1, j0)$ 一周，大圆顺时针包围 $(-1, j0)$ 一周，等效于不包围 $(-1, j0)$ 。闭环系统稳定。

2) 若 K 增大， $(-1, j0)$ 进入圆3内怎样？进入圆4内怎样？

3) 若 K 减小， $(-1, j0)$ 进入圆1内怎样？

则顺时针包围 $(-1, j0)$ 二周，闭环系统不稳定。

4) 若 K 变化过程中奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ ，则系统临界稳定。



奈氏判据 例3

已知开环增益 $K=500$ 时单位负反馈系统的开环幅相曲线，右半平面极点数 $P=0$ ，积分环节数 $r=1$ 。求使该闭环系统稳定的 K 的取值范围。

【解】设开环传函为 $G(s) = KG_1(s)$ ，其中 $G_1(s)$ 的开环增益为1。

当 $K=500$ 时，设与实轴的交点处频率从小到大依次为 ω_1 、 ω_2 、 ω_3 ，则

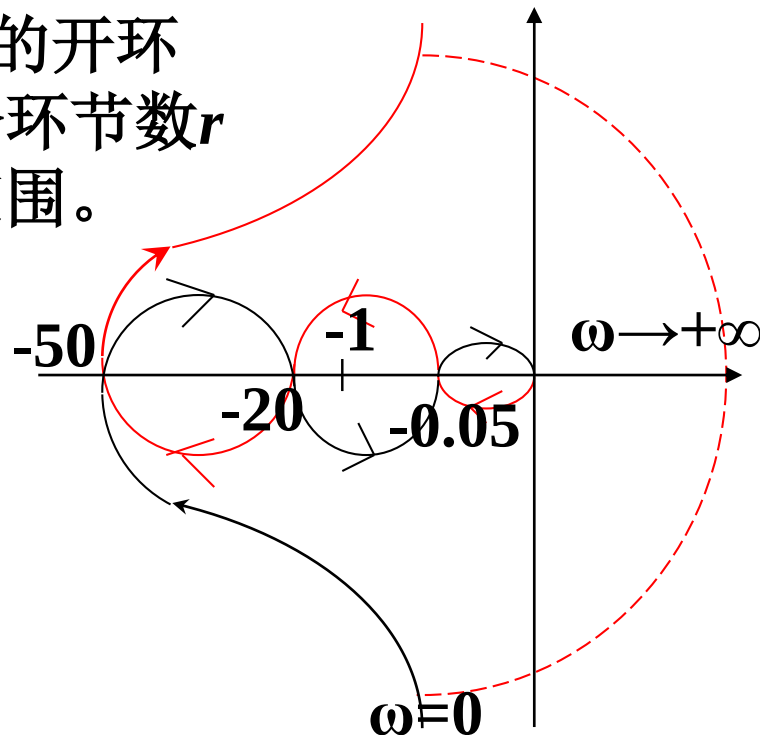
$$|G(j\omega_1)| = 500|G_1(j\omega_1)| = 50,$$

$$|G(j\omega_2)| = 500|G_1(j\omega_2)| = 20,$$

$$|G(j\omega_3)| = 500|G_1(j\omega_3)| = 0.05,$$

$$\text{则 } |G_1(j\omega_1)| = \frac{1}{10}, \quad |G_1(j\omega_2)| = \frac{1}{25}, \quad |G_1(j\omega_3)| = \frac{1}{1000}.$$

当 $\frac{K}{1000} < 1 < \frac{K}{25}$ 或 $\frac{K}{10} < 1$ 时，即 $25 < K < 1000$ 或 $0 < K < 10$ 时，闭环稳定。



奈氏判据 例4

已知闭环特征方程 $s^3 + 5Ks^2 + (2K + 3)s + 10 = 0$,
应用奈氏判据确定使闭环系统稳定的K的范围。

【解】 设开环传函为 $G(s) = \frac{Ks(5s+2)}{s^3+3s+10}$

$$G(j\omega) = \frac{-K\omega^2(44 + 2\omega^2) + j5K\omega(4 + 3\omega^2 - \omega^4)}{100 + (3\omega - \omega^3)^2}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K\omega\sqrt{25\omega^2 + 4}}{\sqrt{100 + (3\omega - \omega^3)^2}}$$

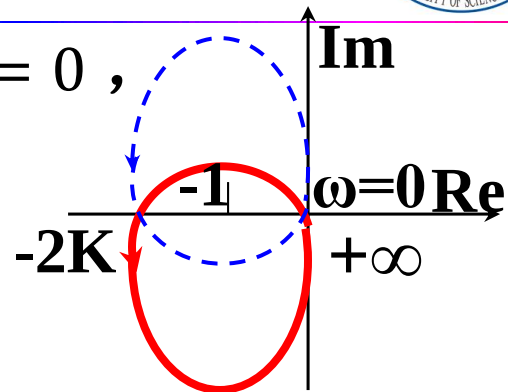
$$\angle G(j\omega) = 90^\circ + \tan^{-1} \frac{5\omega}{2} + \begin{cases} -\tan^{-1} \frac{\omega(3 - \omega^2)}{10}, & \omega \leq \sqrt{3} \\ \tan^{-1} \frac{\omega(\omega^2 - 3)}{10}, & \omega > \sqrt{3} \end{cases}$$

$\omega: 0 \rightarrow \infty$ 时

$u: 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$ $v: 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0 \rightarrow \text{负} \rightarrow 0$

$|G|: 0 \rightarrow \text{正} \rightarrow 0$ $\angle G: 90^\circ \rightarrow 270^\circ$

当 $\omega=2$ 时, 实部 $= -2K$, 虚部 $= 0$ 。



判断开环传函有几个右半平面的极点。
用劳斯判据:

$$S^3 \quad 1 \quad 3$$

$$S^2 \quad \varepsilon \quad 10$$

$$S^1 \quad -10/\varepsilon \quad 0$$

$$S^0 \quad 10$$

开环传函有2个右半平面的极点,
则需 $K > 1/2$ 。



奈氏判据 例5

已知单位反馈系统开环传递函数 $G(s) = \frac{10}{s(s+1)(\frac{1}{4}s^2+1)}$,

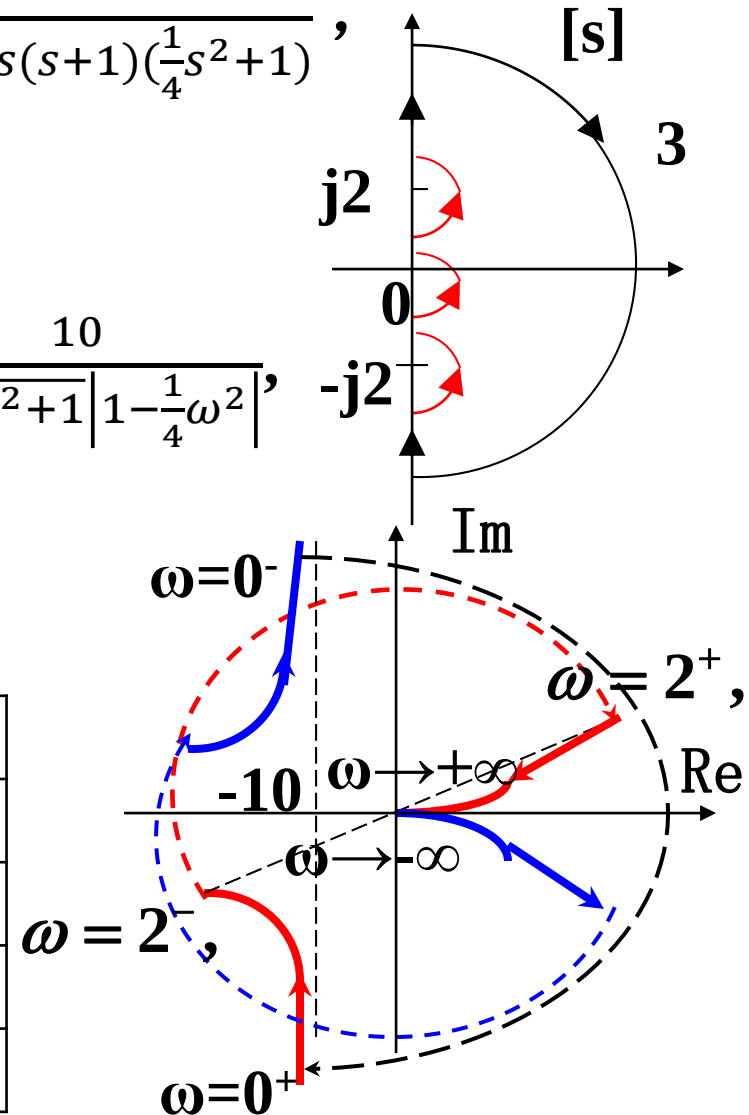
用奈氏判据判断闭环系统的稳定性。

【解】选 Γ_s 如图所示。

$$G(j\omega) = \frac{10(\omega+j1)}{\omega(\frac{1}{4}\omega^2-1)(\omega^2+1)}, \quad |G(j\omega)| = \frac{10}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\left|1-\frac{1}{4}\omega^2\right|},$$

$$\angle G(j\omega) = \begin{cases} -90^\circ - \text{tg}^{-1}\omega, & \omega \leq 2 \\ -270^\circ - \text{tg}^{-1}\omega, & \omega > 2 \end{cases}$$

ω	0	→ 增大	→ 2^-	→ 2^+	→ ∞
$ G(j\omega) $	∞	→ 正			→ 0
$\angle G(j\omega)$	-90°	→	-153.4°	-333.4°	→ -360°
$u(\omega)$	-10	→	$-\infty$	$+\infty$	→ 0
$v(\omega)$	$-\infty$	→	$-\infty$	$+\infty$	→ 0



顺时针包围(-1,j0)2周, 系统不稳定。



奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时

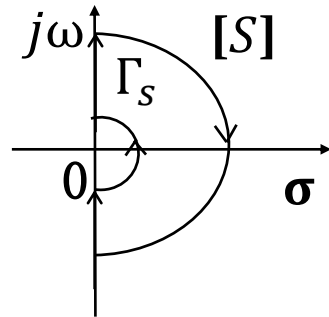
◆ 此时幅角原理不成立。需在D形围线（包括原点处和虚轴上开环极点的增补段）上增加 $F(s)$ 零点的增补段，修正奈氏曲线。

【命题5.3】若幅相曲线起点在 $(-1, j0)$ 点，则系统有闭环极点位于原点处。设原点处闭环极点重数为 ν ，选择原点处闭环极点的增补段为以半径无穷小的圆弧逆时针旋转绕过原点的半个圆弧。

则奈氏曲线修正为：当 $\omega: 0^- \rightarrow 0^+$ 时，以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $\nu\pi$ 角度。

? 如何确定原点处的闭环极点重数？

令 $u(\omega) = -1, v(\omega) = 0$ 联立，其解 ω 的重数，就是原点处或虚轴上闭环极点的重数。



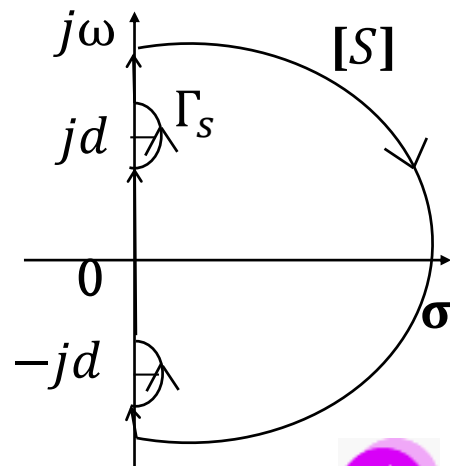
● 若只对幅相曲线修正，则增补段是一半，即从 $\omega = 0$ 绕 $(-1, j0)$ 点的顺时针 $\nu 90^\circ$ 处，以无穷小半径绕 $(-1, j0)$ 点逆时针旋转 $\nu 90^\circ$ 角度至 $\omega = 0$ 处。



奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时

【命题5.4】若幅相曲线除起点外穿过 $(-1, j0)$ 点，则系统有闭环极点位于虚轴上，设虚轴上闭环极点为 $\pm jd$ ，且重数为 ν ，选择虚轴上闭环极点的增补段为以半径无穷小的圆弧逆时针旋转绕过该闭环极点的半个圆弧，如图。则奈氏曲线修正为：

- 当 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 时（幅相曲线上），以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $\nu\pi$ 角度。
- 当 $\omega: -d^+ \rightarrow -d^-$ 时，以半径无穷小的圆弧逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $\nu\pi$ 角度。



奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时

【命题5.5】修正的奈氏判据：若控制系统开环传递函数所对应的奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点，则系统临界稳定或不稳定。设按照【命题5.3】和【命题5.4】绘制的修正的奈氏曲线逆时针方向包围 $(-1, j0)$ 点的次数为 N ，而系统位于右半平面的开环极点个数为 P ，则有以下结论：

- 闭环系统临界稳定的充分必要条件是 $P = N$ 。
- 若 $P - N > 0$ ，则闭环系统不稳定，不稳定的根（右半平面的根）的个数为 $Z = P - N$ 。



奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时 - 例1

$$G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}$$

$$G(j\omega) = \frac{K[-1 - \tau T\omega^2 + j(T - \tau)\omega]}{\omega^2(1 + T^2\omega^2)}$$

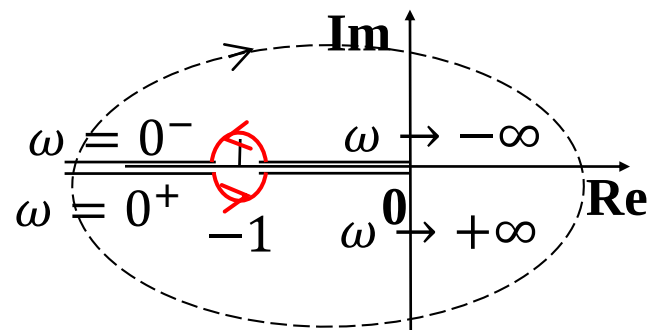
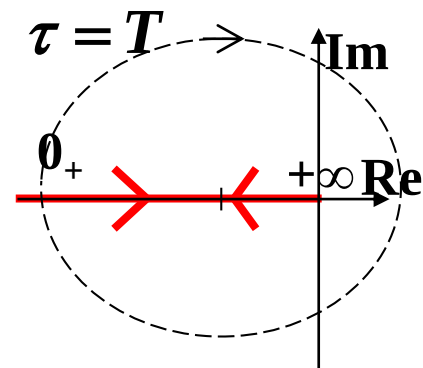
$$|G(j\omega)| = \frac{K\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}}{\omega^2\sqrt{1 + \omega^2T^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = -180^\circ + \operatorname{tg}^{-1}\omega\tau - \operatorname{tg}^{-1}\omega T$$

$\tau = T$ 时由 $u(\omega) = -1, v(\omega) = 0$ 求解得 $\omega = \pm\sqrt{K}$,
奈氏曲线在 $\omega = \pm\sqrt{K}$ 时穿过 $(-1, j0)$ 点, 系统闭环
极点有纯虚根 $\pm j\sqrt{K}$, 且是单重根。

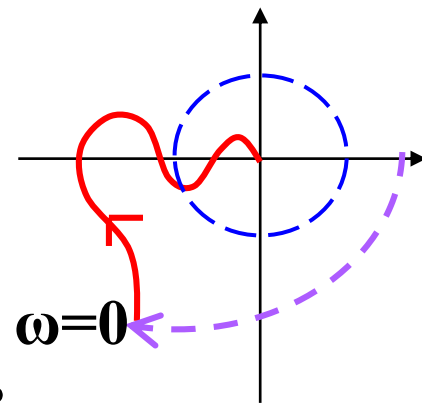
$\omega: \sqrt{K}^- \rightarrow \sqrt{K}^+$ 时, 闭环极点 $j\sqrt{K}$ 的增补段的映射曲线为半径无穷小的圆弧, 逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $\nu\pi$ 角度。 $\omega: -\sqrt{K}^+ \rightarrow -\sqrt{K}^-$ 时对称可得。

修正后的奈氏曲线逆时针方向和顺时针方向各包围 $(-1, j0)$ 点1次, 而右半平面的开环极点个数为0, 因此闭环系统临界稳定。



奈氏判据的推广 – 推广到幅相曲线

- ◆ 奈氏判据中“**穿越**”的概念(只绘制 $\omega:0 \sim \infty$ 的幅相曲线)
 - **穿越**: 指开环幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点左边实轴时的情况。
 - **正穿越**: ω 增大时, 幅相曲线由上而下穿过 $-1 \sim -\infty$ 段实轴。正穿越次数用 N^+ 表示。正穿越时, 相角增加, 相当于奈氏曲线逆时针包围 $(-1, j0)$ 点一圈。
 - **负穿越**: ω 增大时, 幅相曲线由下而上穿过 $-1 \sim -\infty$ 段实轴。负穿越相当于奈氏曲线顺时针包围 $(-1, j0)$ 点一圈。负穿越次数用 N^- 表示。
- 则奈氏曲线逆时针绕 $(-1, j0)$ 的圈数 $N=2(N^+ - N^-)$



! 幅频特性起点在 $(-1, j0)$ 左边实轴时, 记半次穿越。

! 原点处开环极点的增补段应从 $\omega=0$ 的逆时针 90° 处以无穷大半径顺时针旋转至 $\omega=0$ 处。



奈氏判据的推广 – 推广到幅相曲线

- 【幅相曲线上的奈氏判据】 设 P 为位于 S 平面右半平面的开环传递函数极点数， N^+ 和 N^- 分别为幅相曲线（含原点处和虚轴上开环极点增补段）正负穿越的次数，
 - 若幅相曲线不穿过 $(-1, j0)$ 点，则闭环系统稳定的充分必要条件是 $P = 2(N^+ - N^-)$ 。
 - 若幅相曲线不穿过 $(-1, j0)$ 点，且 $P > 2(N^+ - N^-)$ ，则闭环系统不稳定，不稳定的根（右半平面的根）的个数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-)$ 。
 - 若幅相曲线起点在 $(-1, j0)$ 点上或穿过 $(-1, j0)$ 点，闭环系统稳定性的判断需要在修正的幅相曲线上进行。此时，
 - 若 $P = 2(N^+ - N^-)$ ，则闭环系统临界稳定；
 - 若 $P > 2(N^+ - N^-)$ ，则闭环系统不稳定，不稳定的根（右半平面的根）的个数为 $Z = P - 2(N^+ - N^-)$ 。



奈氏判据的推广 – 推广到幅相曲线 示例

已知开环传递函数，判断闭环系统的稳定性。

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s - 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}, T_1 > T_2 + T_3 > T_2 > T_3 > 0$$

【解】一个右半平面的开环极点， $P=1$ ，

$$u(\omega) = \frac{K[\omega^2(T_2T_3 - T_1T_2 - T_1T_3) - 1]}{(\omega^2T_1^2 + 1)(\omega^2T_2^2 + 1)(\omega^2T_3^2 + 1)}$$

$$v(\omega) = \frac{K\omega[\omega^2T_1T_2T_3 - (T_1 - T_2 - T_3)]}{(\omega^2T_1^2 + 1)(\omega^2T_2^2 + 1)(\omega^2T_3^2 + 1)}$$

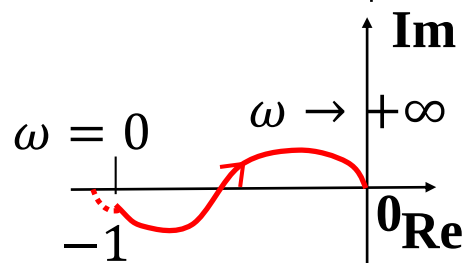
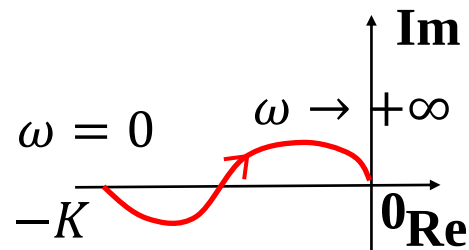
由于 $T_1 > T_2 > T_3$ ， $u(\omega) \leq 0$ 总成立。

由于 $T_1 > T_2 + T_3$ ， $v(\omega)$ 先变负后变正。

➤ 若 $K < 1$ ，无穿越，系统不稳定，有1个右半平面闭环极点。

➤ 若 $K = 1$ ，起点在 $(-1, j0)$ 点，绘制修正的幅相曲线。

有半次正穿越， $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$ ，系统临界稳定。

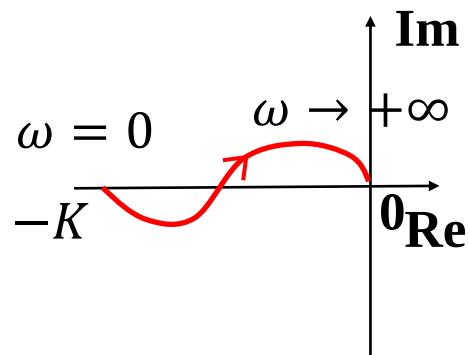


奈氏判据的推广 – 推广到幅相曲线 示例

已知开环传递函数，判断闭环系统的稳定性。

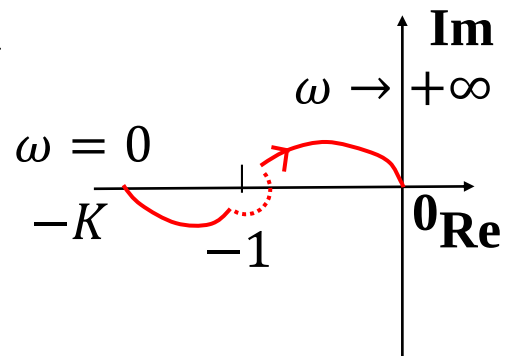
$$G(s) = \frac{K}{(T_1s - 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}, T_1 > T_2 + T_3 > T_2 > T_3 > 0$$

➤ 若 $K > 1$ ，由 $v(\omega) = 0$ 求得 $\omega_1 = \sqrt{\frac{T_1 - T_2 - T_3}{T_1 T_2 T_3}}$ ，带入得 $u(\omega_1)$ 。



✓ $|u(\omega_1)| < 1$ 时，有半次正穿越，系统稳定。

✓ $|u(\omega_1)| > 1$ 时，有半次正穿越和**1**次负穿越， $Z = 2$ ，系统不稳定，有**2**个右半平面的闭环极点。



✓ $|u(\omega_1)| = 1$ 时，幅相曲线穿过 $(-1, j0)$ 点，绘制修正的幅相曲线，

有半次正穿越， $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$ ，系统临界稳定。



奈氏判据的推广2 – 推广到Bode图

◆ [GH]平面与对数坐标平面的关系:

GH平面上的单位圆
单位圆内
单位圆外

对数幅频特性**0dB**线
0dB线以下
0dB线以上

负实轴

对数相频特性 $-\pi$ 线

顺时针绕 $(-1, j0)$ 点

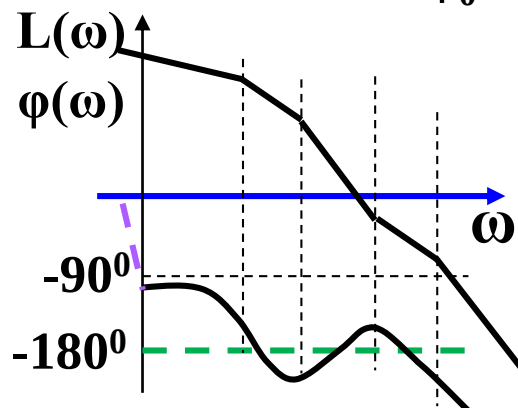
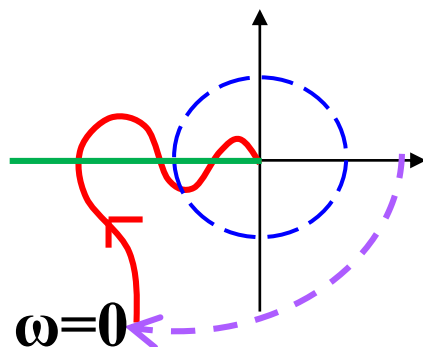
对数幅值大于0dB时, 相频特性曲线**由上至下**穿越 $-\pi$ 线 (**负穿越**, 相角减少)

逆时针绕 $(-1, j0)$ 点

对数幅值大于0dB时, 相频特性曲线**由下至上**穿越 $-\pi$ 线 (**正穿越**, 相角增加)

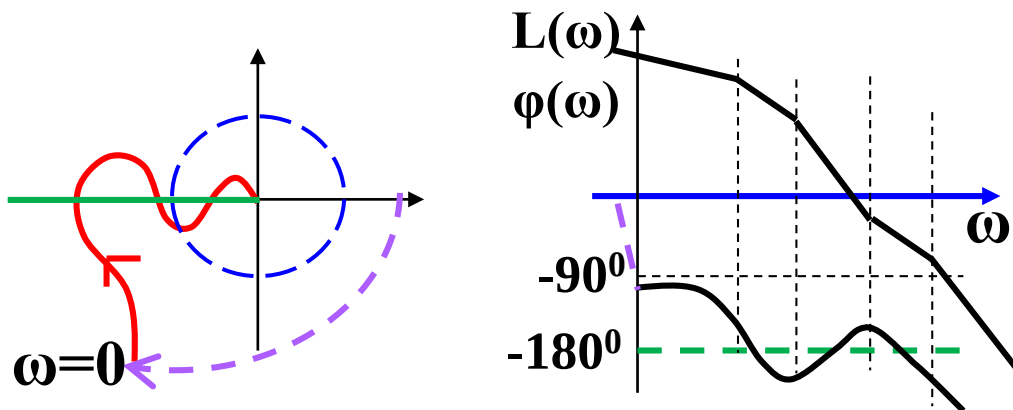
增补段

设相频特性曲线的起始角度为 φ_0 , 则**增加一段**: 相频起始点 φ_0 与 $\varphi_0 + v90^\circ$ 的连线



奈氏判据的推广

- ◆ 利用Bode图判断系统稳定性的奈氏判据为：
 - 在对数幅频特性大于0的频段内，记正穿越次数为 N^+ ，负穿越次数为 N^- ，则相频特性曲线穿越 $-\pi$ 线的次数 $N^+ - N^-$ ，
 - 由于对数频率特性只考虑了 $\omega=0 \rightarrow +\infty$ ，因此奈氏曲线逆时针绕 $(-1, j0)$ 的圈数 $N = 2(N^+ - N^-)$
 - 则若 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 0$ ，则系统稳定。
- ! 幅频特性起点在 $(-1, j0)$ 左边实轴，对应相频特性起始角度为 -180° (0dB线以上)，记**半次穿越**。



奈氏判据的推广 例6

已知开环传递函数，用**Bode**图判断 闭环系统的稳定性。

$$G(s) = \frac{30}{s(0.1s + 1)(0.2s + 1)}$$

【解】

$G(s)$ 无右半平面极点，
 $P=0$ 。

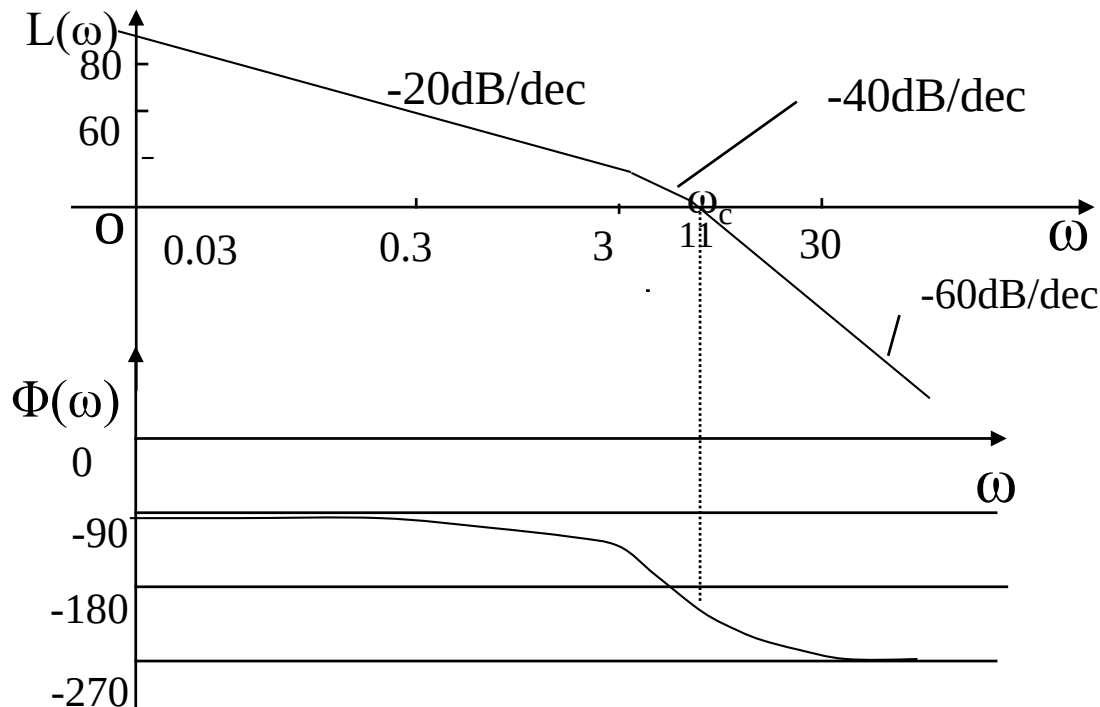
在对数幅频特性大于0
的频段内，相频特性曲线
负穿越 $-\pi$ 线1次，则

$$N = N^+ - N^- = 0 - 1 = -1,$$

$$Z = P - 2N = 2,$$

系统不稳定。

◆ 绘图需准确！



奈氏判据的推广 例7

已知开环传递函数，判断闭环系统的稳定性。
$$G(s)H(s) = \frac{500(s+1)(0.5s+1)}{s^2(10s+1)(5s+1)(0.1s+1)(0.025s+1)}$$

【解】

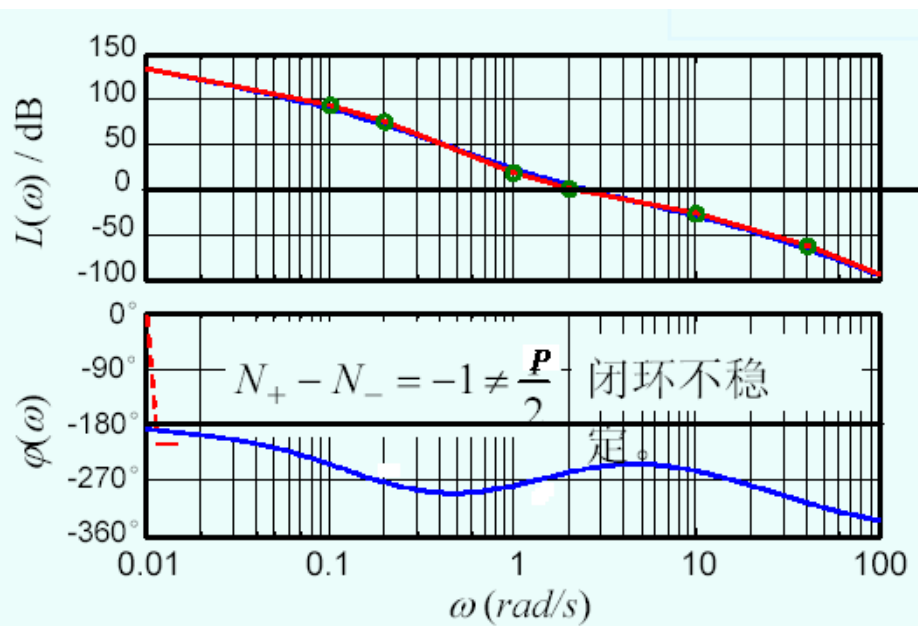
系统没有位于右半s平面的开环特征根， $P=0$

有两个积分环节，在对数相频特性曲线上增加增补段：起始角度 -180° 与 -180° $+2*90^\circ$ 相连。如图。

则 $N^- = 1$ ， $N^+ = 0$

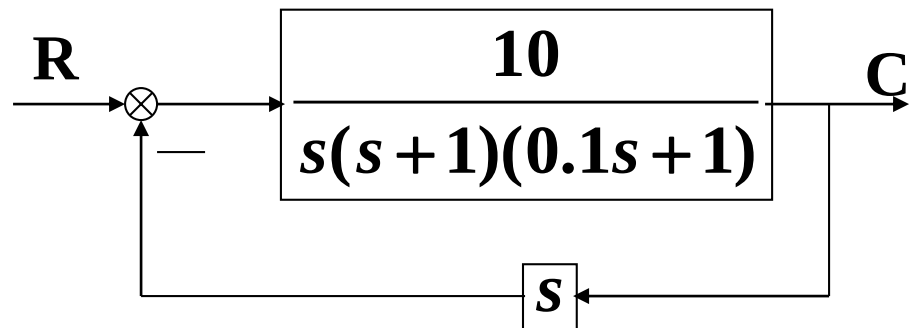
则 $Z = P - 2(N^+ - N^-) = 2$

系统不稳定。



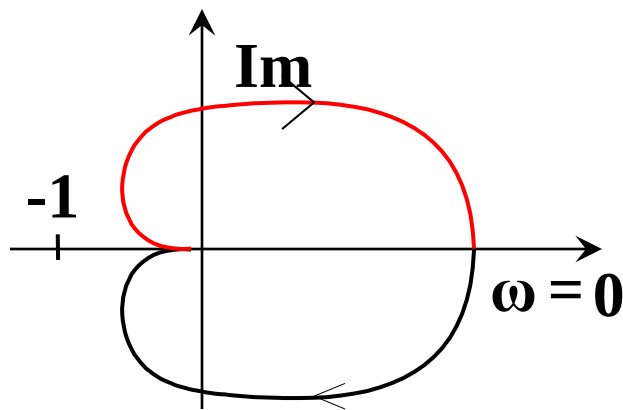
奈氏判据 例8

已知系统结构图如下，试判断系统的稳定性。



【解】1、利用奈氏判据：

$$G(s) = \frac{10}{(s+1)(0.1s+1)}$$



则奈氏判据得到的结论是系统稳定。

◆ 结论：当求开环传函出现 **G(s) 中的极点和 H(s) 中的零点相消** 时，需检查奈氏判据的有效性。

2、求闭环特征根：

$$G_b(s) = \frac{10}{s[(s+1)(0.1s+1)+10]}$$

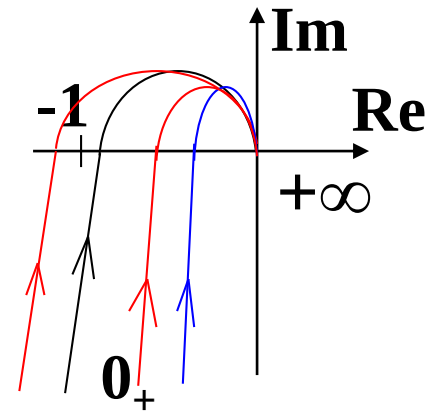
可见存在极点为0，因此闭环系统不稳定。

! 由于在求开环传函时，存在 G(s) 中的极点和 H(s) 中的零点相消，导致奈氏判据出错。

相对稳定性

◆ 相对稳定性:

- 时域分析: 用特征根靠近虚轴的远近来衡量。
- 频域分析: 用开环Nyquist曲线与 $(-1, j0)$ 点的接近程度来衡量。



? 什么是稳定裕度?

衡量系统相对稳定性或系统的稳定程度。

? 衡量稳定裕度的指标有哪些?

频域分析中包括相角裕度和幅值裕度。

相对稳定性

◆相角裕度 γ :

■**剪切频率**: 开环幅相曲线与单位圆的交点对应的频率(即开环幅值等于1的频率), 或称为**幅值穿越频率**, 记为 ω_c 。

$$|G(j\omega_c)H(j\omega_c)|=1, \quad 0 \leq \omega_c \leq +\infty。$$

■**相角裕度 γ** : 剪切频率所对应的相角与 -180° 角的差值, 即

$$\gamma = \varphi(\omega_c) - (-180^\circ) = 180^\circ + \varphi(\omega_c)$$

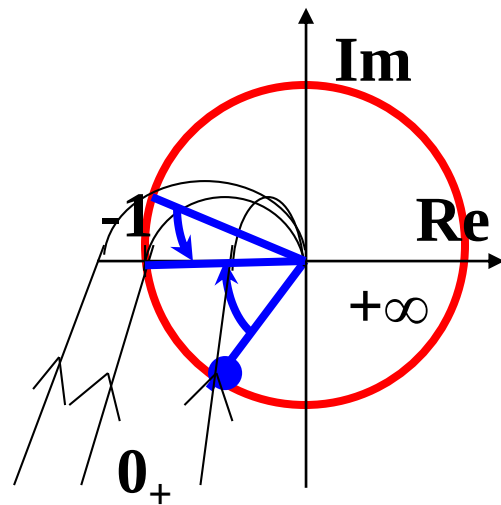
■**顺时针旋转到达负实轴为正!**

◆ 对于最小相位系统,

若 $\gamma > 0^\circ$, 则可能稳定, 还要进一步判断。

若 $\gamma < 0^\circ$, 则系统不稳定。

若 $\gamma = 0^\circ$, 穿过 $(-1, j0)$ 点。



相对稳定性

◆ 幅值裕度 K_g :

■ **相位穿越频率**: 开环幅相曲线与负实轴的交点对应的频率(开环相角等于 -180° 的频率), 记为 ω_g 。
 $\angle G(j\omega_g)H(j\omega_g) = -180^\circ$, $0 \leq \omega_g \leq +\infty$ 。

■ **幅值裕度 K_g** : 相位穿越频率所对应的开环频率特性的倒数, 即

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}$$

◆ 对于最小相位系统,

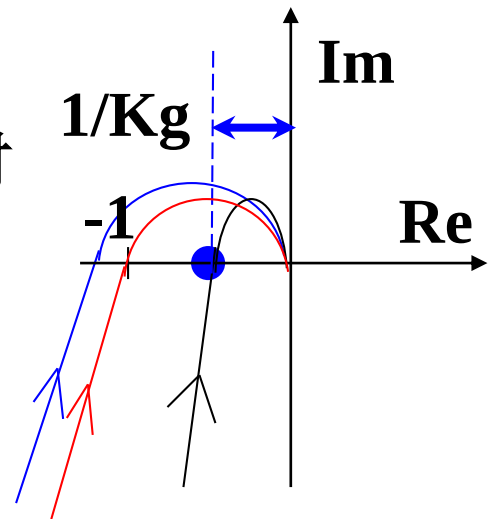
若 $K_g > 1$ 且 $\gamma > 0^\circ$, 系统**稳定**, 且 K_g 和 γ 越大, 相对稳定性越好。

若 $K_g < 1$, 则系统不稳定。

若 $K_g = 1$, 穿过 $(-1, j0)$ 点。

■ 幅值裕度也可以用分贝数来表示, 即

$$K_g = -20 \lg |G(j\omega_g)H(j\omega_g)| = -L(\omega_g) \text{ dB}$$



相对稳定性的几点解释

? 能否仅从相角裕度或幅值裕度来衡量系统的相对稳定性的好坏?

不能!

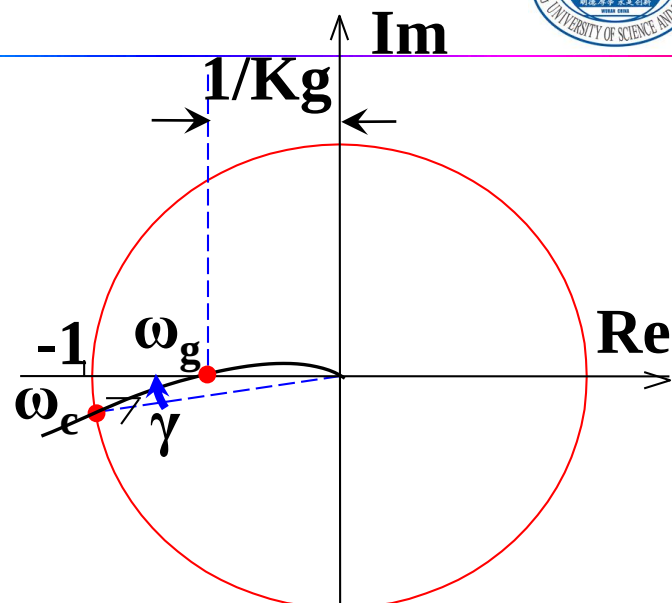
! 通常要求控制系统相角裕度 $\gamma = 30^\circ \sim 60^\circ$, 幅值裕度 $K_g \geq 2$ 。

? 若有多个交点怎么办?
以最小的作为性能指标。

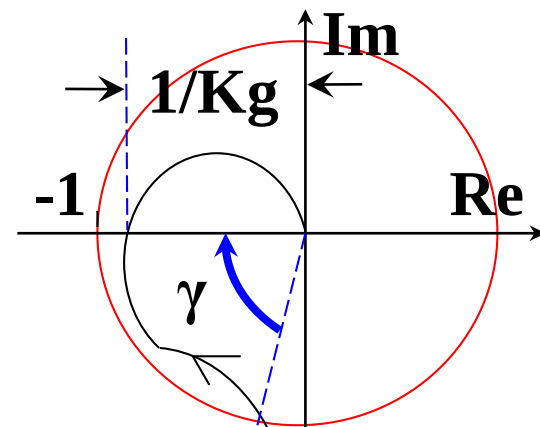
? 不稳定的系统能否讨论稳定裕度?

◆ 系统设计中若要求有一定的稳定裕度, 则首先要求系统要稳定。

? 稳定裕度如何求解?



K_g 较大、 γ 较小



K_g 较小、 γ 较大



稳定裕度的求法

◆ **解析法**：利用定义，根据系统的开环频率特性求解。

◆ **极坐标图法**：由开环幅相曲线，

■ **相角裕度**：做**单位圆**，绘制与幅相曲线的交点与坐标原点的连线，该连线与负实轴的夹角

■ **幅值裕度**：幅相曲线与负实轴交点的幅值的倒数。

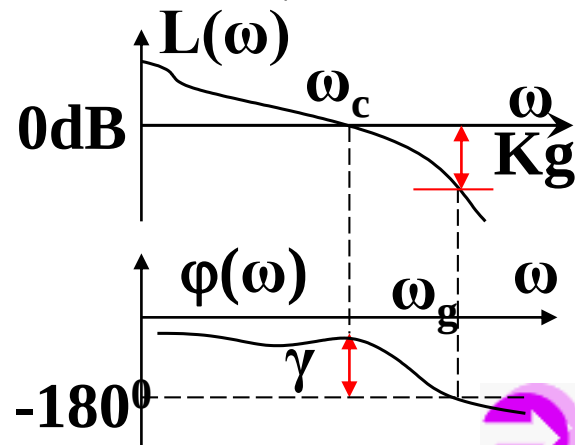
◆ **Bode图法**：由开环Bode图，

■ **相角裕度**：由对数幅频特性与0dB线的交点频率 ω_c ，求出对应的开环对数相频特性与-180°线之间的距离。

若对应的相频特性在-180°线上方，则 $\gamma > 0$ ，在下方则 $\gamma < 0$ 。

■ (分贝值的)**幅值裕度**：由对数相频特性与-180°线的交点频率 ω_g ，求出对应的开环对数幅频特性与0dB线的差值。

若对应的幅频特性在0dB下方，则 $K_g > 0\text{db}$ ，若在上方，则 $K_g < 0\text{db}$ 。



稳定裕度 例1 解析法

$$G(s) = \frac{40}{s(s^2 + 2s + 25)}$$

已知最小相位系统开环传函，求相角裕度和幅值裕度。

【解】系统开环频率特性为：

$$G(j\omega) = \frac{40}{j\omega(-\omega^2 + 2j\omega + 25)}$$

$$\text{则 } |G(j\omega)| = \frac{40}{\omega \sqrt{(25 - \omega^2)^2 + 4\omega^2}}$$
$$\angle G(j\omega) = \begin{cases} -90^\circ - \arctan \frac{2\omega}{25 - \omega^2}, & \omega \leq 5 \\ -90^\circ - \left(180^\circ - \arctan \frac{2\omega}{\omega^2 - 25} \right), & \omega > 5 \end{cases}$$

令 $|G(j\omega)| = 1$ 得 $\omega_c = 1.82$ ，则

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega_c) \\ &= 90^\circ - \arctan \frac{2 \times 1.82}{25 - 1.82^2} = 80.5^\circ \end{aligned}$$

令 $\angle G(j\omega) = -180^\circ$

得 $\omega_g = 5$ ，则

$$k_g = 1/|G(j\omega_g)| = 1.25$$

$$\text{或 } k_g \text{ dB} = -20 \lg |G(j\omega_g)| = 1.94 \text{ dB}$$



稳定裕度 例2 Bode图法

已知最小相位系统开环传函($k=5$ 和 $k=20$) $G_0(s) = \frac{k}{s(s+1)(0.1s+1)}$
利用Bode图判断系统的稳定性。

【解】1、画Bode图。

1) 低频段: $\omega=1$ 时 $k=5$ 则 $L(1) = 20\lg 5 = 14\text{dB}$

$k=20$ 则 $L(1) = 20\lg 20 = 26\text{dB}$

2) 转折频率: $\omega_1=1, \omega_2=10$

2、计算相角裕度: 求穿越0dB线的 ω_c 和

对应的 $\varphi(\omega_c)$ $20\lg K - 40\lg \frac{\omega_c}{1} = 0$

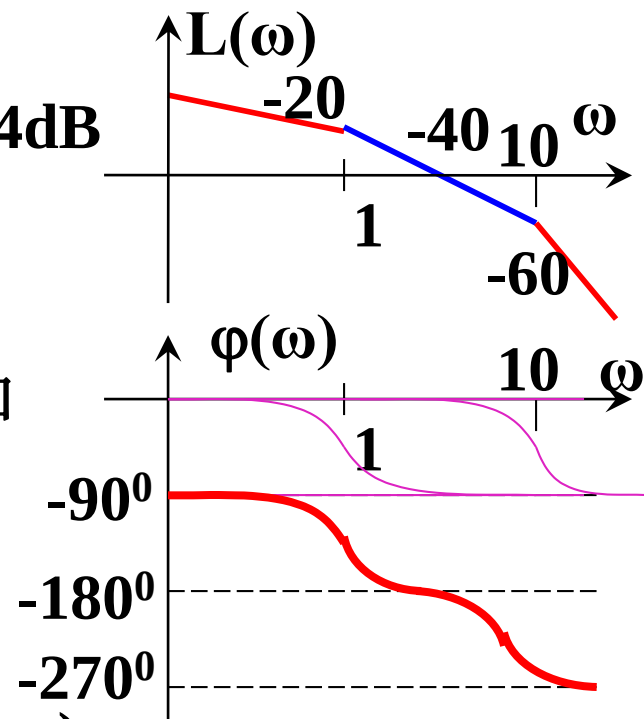
$\Rightarrow k=5$ 时, $\omega_{c1} = 2.24$

$\Rightarrow k=20$ 时, $\omega_{c2} = 4.47$

$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 90^\circ - \text{tg}^{-1}\omega_c - \text{tg}^{-1}(0.1\omega_c)$

$\Rightarrow k=5$ 时, $\gamma = 11.4^\circ$

$\Rightarrow k=20$ 时, $\gamma = -11.5^\circ$



? 用渐近线求 ω_c 误差如何? 对应相角裕度误差如何?



稳定裕度 例2 续

$$k = 5 \text{ 时, } \gamma = 11.4^\circ \quad k = 20 \text{ 时, } \gamma = -11.5^\circ \quad G_0(s) = \frac{k}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

3、计算幅值裕度:

$$\varphi(\omega_g) = -90^\circ - \operatorname{tg}^{-1}(\omega_g) - \operatorname{tg}^{-1}(0.1\omega_g) = -180^\circ$$

$$\operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{1.1\omega_g}{1-0.1\omega_g^2}\right) = 90^\circ \Rightarrow \omega_g = \sqrt{10} \approx 3.2$$

则由渐近线得

$$K_g = -L(\omega_g) = -(20\lg K - 40\lg \frac{\omega_g}{1})$$

$$k = 5 \quad K_{g1} = 6.2\text{dB} \quad \text{系统稳定}$$

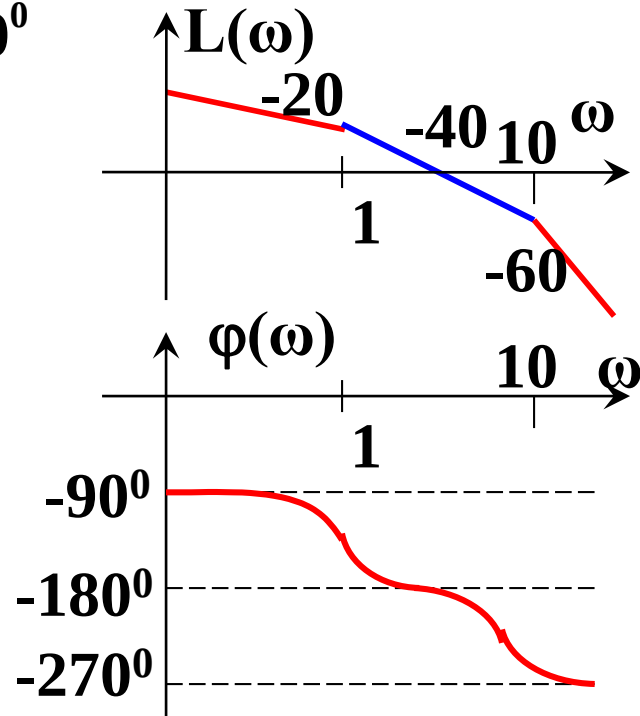
$$k = 20 \quad K_{g2} = -5.8\text{dB} \quad \text{系统不稳定}$$

? 用渐近线来求 K_g 误差如何?

K_g 的准确表达式为

$$K_g = -20\lg k + 20\lg \omega_g + 20\lg \sqrt{1 + \omega_g^2} + 20\lg \sqrt{1 + 0.01\omega_g^2}$$

$\omega_g = 3.2$ 时渐近线忽略了圆圈中的两项。



稳定裕度 例3

已知系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{k}{s(0.5s + 1)(0.1s + 1)}$$

①求相角裕度 $\gamma=60^\circ$ 时的 k 值。

②绘制此时系统的开环对数频率特性曲线。

【解】由 $\varphi(\omega_c)$

$$= -90^\circ - \text{tg}^{-1}0.5\omega_c - \text{tg}^{-1}0.1\omega_c$$

$$= \gamma - 180^\circ = -120^\circ$$

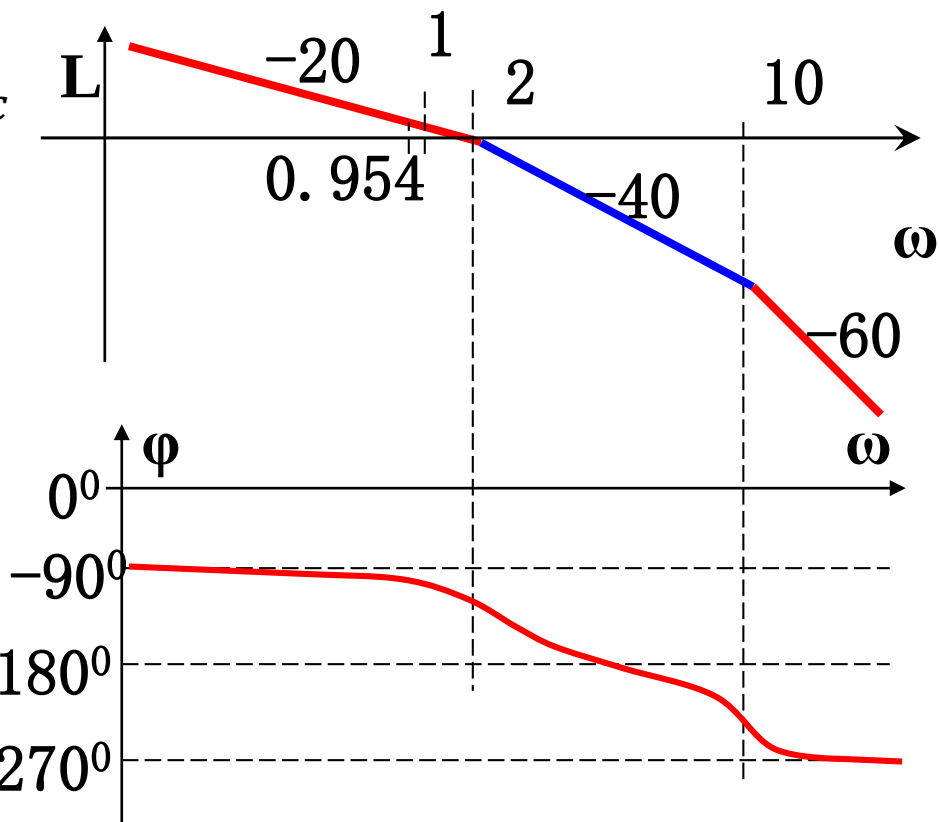
求解得到 $\omega_c = 0.9214$ ，带入幅频特性表达式

$$\frac{k}{\omega_c \sqrt{(0.5\omega_c)^2 + 1} \sqrt{(0.1\omega_c)^2 + 1}} = 1$$

解得 $k = 1.02$ 。

用渐近线近似式求 ω_c 得

$$20\lg k - 20\lg \frac{\omega}{1} = 0 \text{ 得 } \omega_c = 1.02$$



? 用渐近线求 ω_c 误差大小?



稳定裕度 例4 非最小相位系统

已知开环传函，用奈氏判据判断闭环系统稳定性，并考察与稳定裕度间的关系 $G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s(Ts - 1)}$

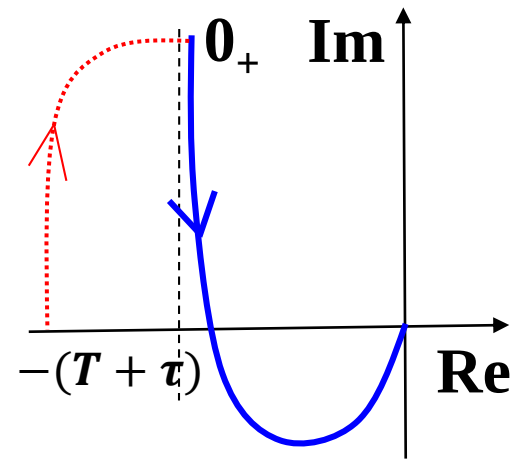
【解】系统开环频率特性为： $G(j\omega) = \frac{K(1 + j\tau\omega)}{j\omega(j\omega T - 1)}$

$$|G(j\omega)| = \frac{K\sqrt{1 + \tau^2\omega^2}}{\omega\sqrt{1 + \omega^2T^2}}$$

$$\begin{aligned}\angle G(j\omega) &= \arctan\omega\tau - 90^\circ - 180^\circ + \arctan\omega T \\ &= -270^\circ + \arctan\omega\tau + \arctan\omega T\end{aligned}$$

$$\omega = 0, |G(j\omega)| \rightarrow \infty, \angle G(j\omega) = -270^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty, |G(j\omega)| \rightarrow 0, \angle G(j\omega) = -90^\circ$$



由实频知起点渐近线为 $-(T + \tau)$ 。

要判断稳定性，需求出与实轴的交点。

$$-270^\circ + \arctan\omega_g\tau + \arctan\omega_gT = -180^\circ$$

$$\therefore \omega_g = 1/\sqrt{\tau T} \quad \text{带入幅值表达式得 } |G(j\omega_g)| = K\tau$$



稳定裕度 例4 续

$$G(j\omega) = \frac{K(1+j\tau\omega)}{j\omega(j\omega T-1)}$$

$$\therefore \omega_g = 1/\sqrt{\tau T} \quad |G(j\omega_g)| = K\tau$$

➤ 若 $K\tau > 1$, 1次正穿越, 半次负穿越, 闭环系统稳定。

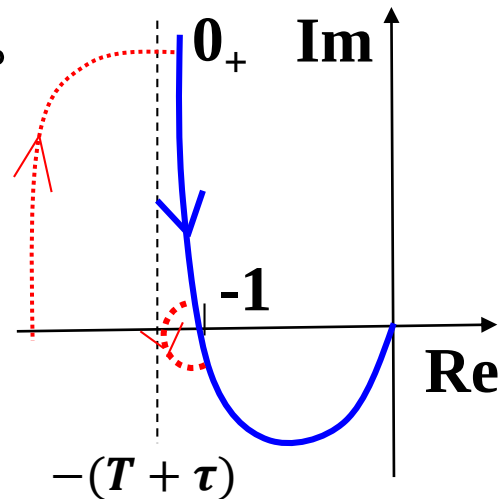
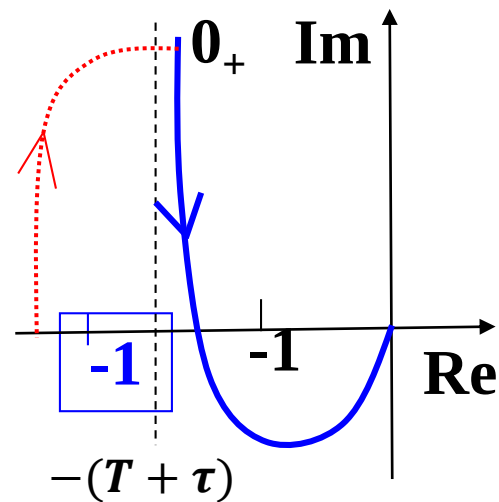
➤ 若 $K\tau = 1$, 幅相曲线穿过 $(-1, j0)$, 绘制修正后的幅相曲线。
1次正穿越, 半次负穿越, 闭环系统临界稳定。

➤ 若 $K\tau < 1$, 半次负穿越, 闭环系统不稳定。

? 稳定性与幅值裕度 > 1 或相角裕度 > 0 的关系?

本例中, 幅值裕度 $K_g = 1/|G(j\omega_g)| = 1/K\tau$

稳定时 $K_g < 1$ 。



稳定裕度 例5 时滞系统

已知系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{1}{s} e^{-\tau s}$ ，求相角裕度和幅值裕度。

【解】 $|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega}$,

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - 57.3^\circ \omega \tau,$$

由幅频特性易知 $\omega_c = 1$ ，则

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\ &= 90^\circ - 57.3^\circ \tau \end{aligned}$$

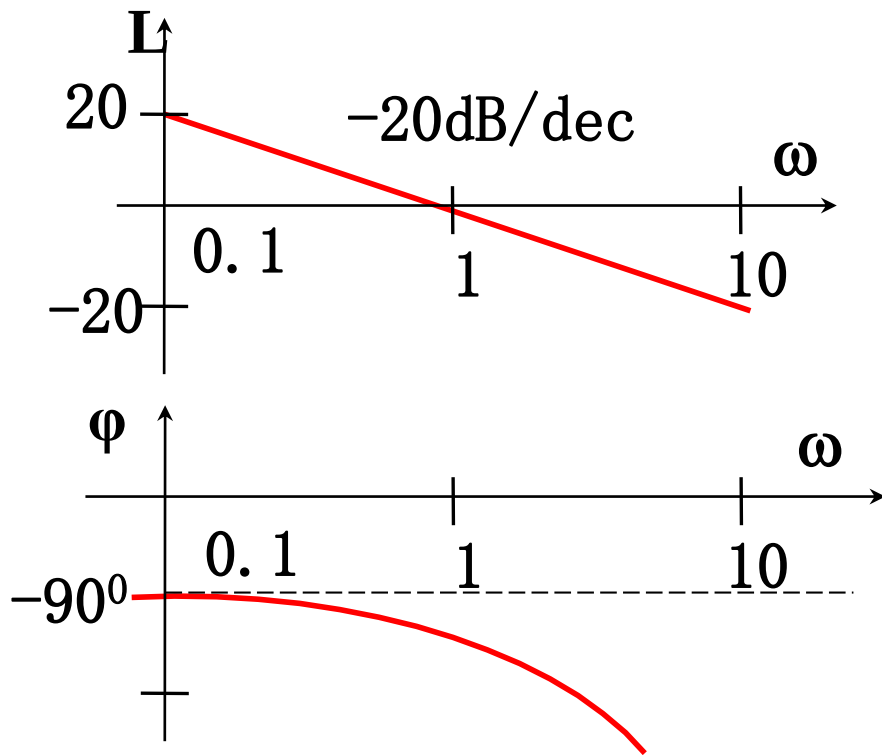
由 $\angle G(j\omega_g) = -180^\circ$ ，得

$$\omega_g = \frac{1.57}{\tau}$$

则幅值裕度

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = \frac{1.57}{\tau}$$

可见，该系统 τ 越小，相对稳定性越好。



稳定裕度

◆ 稳定裕度的三种解法比较：

- 根据定义直接计算。先求 ω_c 和 ω_g ，再求幅值和相角裕度。此法比较精确，但计算复杂。
- 以Bode图求稳定裕度。不仅具有幅相曲线求解的优点，而且可直接在图上求取 ω_c 和 ω_g ，同时做图比幅相曲线方便，因而得到广泛地应用。
 - ! 如果 ω_c 和 ω_g 离某个转折频率很近，则若直接用高频、低频渐近线来求稳定裕度可能会带来比较大的误差。
- 以幅相曲线求稳定裕度。使用图解，具有简便、直观的优点，对于高阶系统尤为方便，但是有一定误差。

闭环频率特性的绘制

- ◆ 图解法求系统的闭环频率特性：
 1. 向量作图法
 2. 等M圆图
 3. 等N圆图
 4. 尼柯尔斯图线
 5. 非单位反馈系统的闭环频率特性



向量作图法

单位负反馈系统的闭环传递函数 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$

则系统的闭环频率特性表示为 $\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)}$

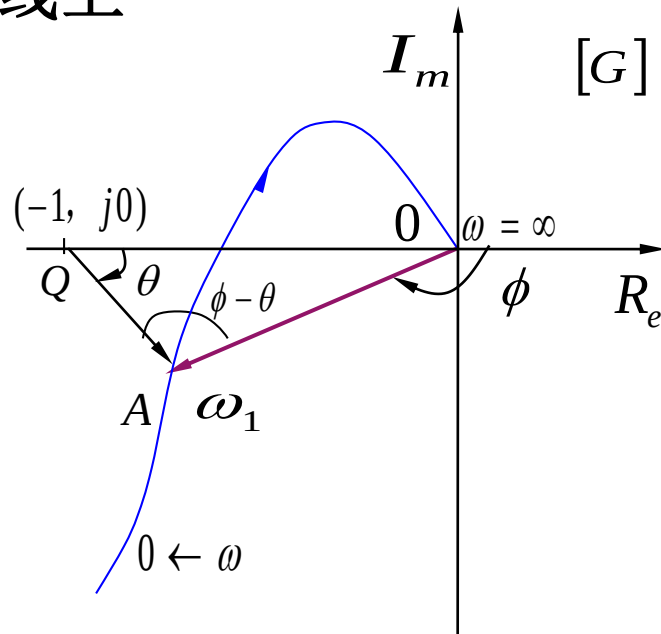
其中 $G(j\omega)$ 是开环频率特性。

若已知开环幅相曲线如图，则对曲线上一点 ω_1 有

$$\begin{aligned} G(j\omega_1) &= \overrightarrow{OA} = |G(j\omega_1)| \angle G(j\omega_1) \\ &= |\overrightarrow{OA}| e^{j\phi} \end{aligned}$$

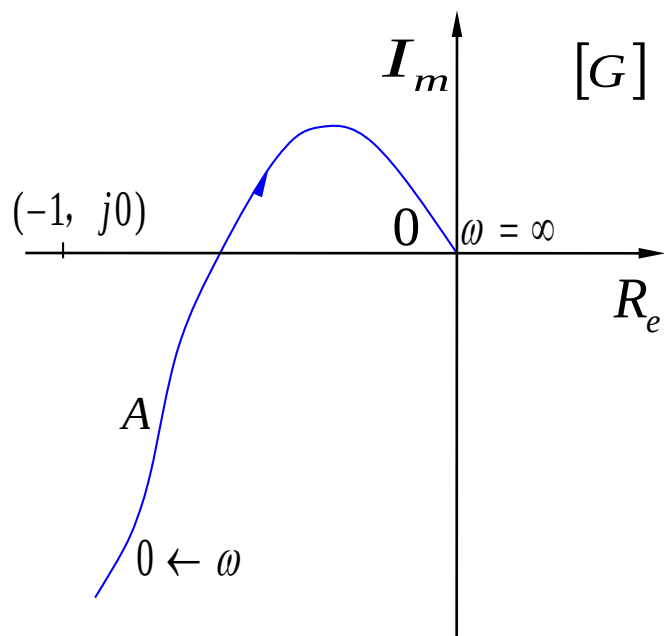
则 $\omega = \omega_1$ 时系统的闭环频率特性为

$$\frac{C(j\omega_1)}{R(j\omega_1)} = \frac{G(j\omega_1)}{1 + G(j\omega_1)} = \frac{|\overrightarrow{OA}|}{|\overrightarrow{QA}|} e^{j(\phi - \theta)}$$

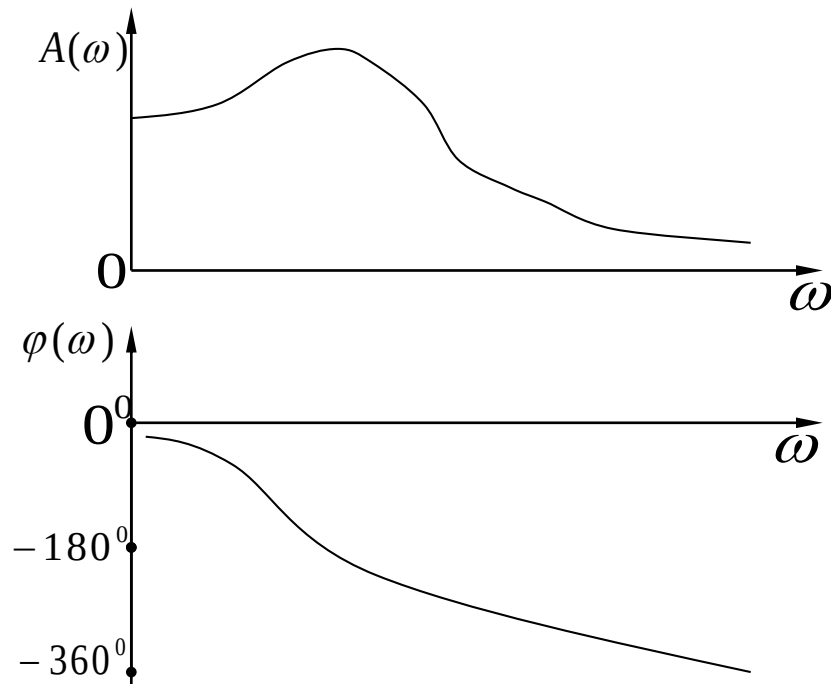


向量作图法

逐点测出不同频率处对应向量的幅值和相角，便可绘制闭环频率特性



开环幅相曲线



闭环频率特性

逐点测量和作图，十分不便，在实际应用中很少采用。

等M圆图

由向量作图法可看出，对于G平面上任一点A，总有一个闭环幅值与之对应，如果令闭环幅值为一常数M，那么它在G平面上是一个什么样的图形呢？

◆ 设单位反馈系统的开环频率特性为 $G(j\omega) = U + jV$

$$\text{则 } \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)} = \frac{U + jV}{1+U + jV}$$

$$\text{则闭环幅值 } M = \left| \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} \right| = \frac{|U + jV|}{|1+U + jV|} \quad M^2 = \frac{U^2 + V^2}{(1+U)^2 + V^2}$$

$$(M^2 - 1)U^2 + 2M^2U + (M^2 - 1)V^2 + M^2 = 0$$

● 若M=1，则

$U = -\frac{1}{2}$ 在G平面上是过点(-1/2, j0)且平行于虚轴的直线

● 若M≠1，则 $u^2 + 2\frac{M^2}{M^2-1}u + v^2 = \frac{M^2}{(M^2-1)^2}$



等M圆图

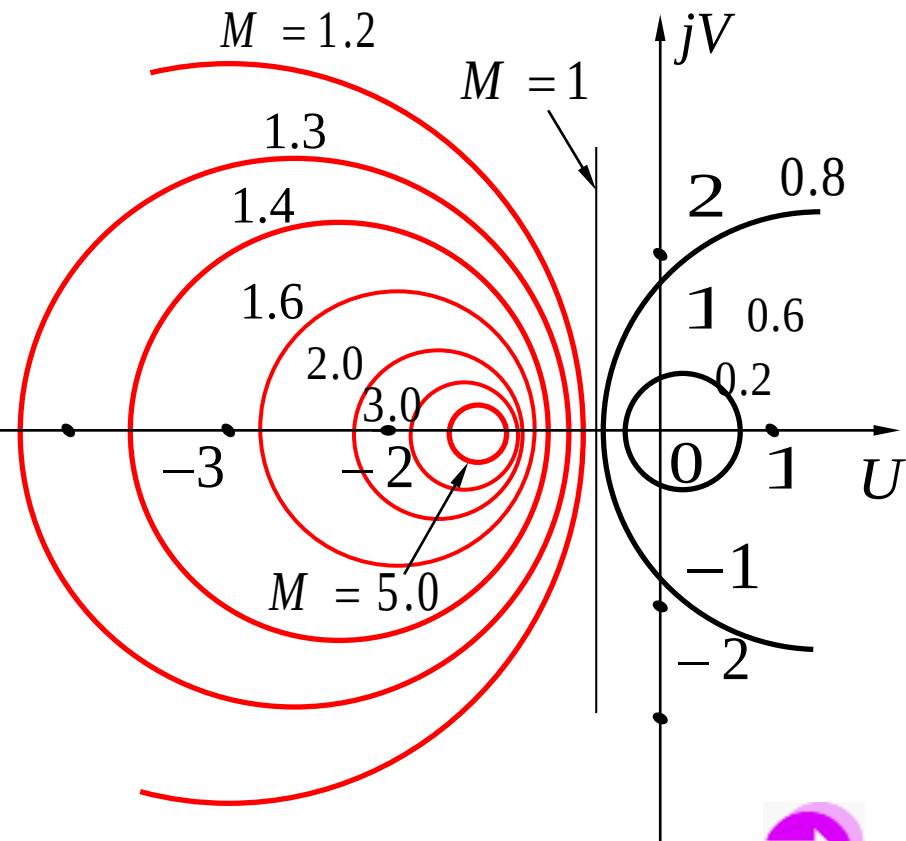
● 若 $M \neq 1$, 则
$$\left(U + \frac{M^2}{M^2 - 1} \right)^2 + V^2 = \frac{M^2}{(M^2 - 1)^2}$$

是一个圆方程, 圆心为 $\left(-\frac{M^2}{M^2 - 1}, j0 \right)$ 半径为 $\left| \frac{M}{M^2 - 1} \right|$

➤ $M > 1$ 时, 圆的半径随 M 值的增加而减小, 圆心位于负实轴上 $(-1, j0)$ 点左侧且收敛于 $(-1, j0)$ 点;

➤ $M < 1$ 时, 半径随 M 值的增加而增大, 圆心位于正实轴上且收敛于 $(0, j0)$ 点;

➤ $M = 1$ 时, 为半径无穷大且圆心位于实轴上无穷远的特殊圆。



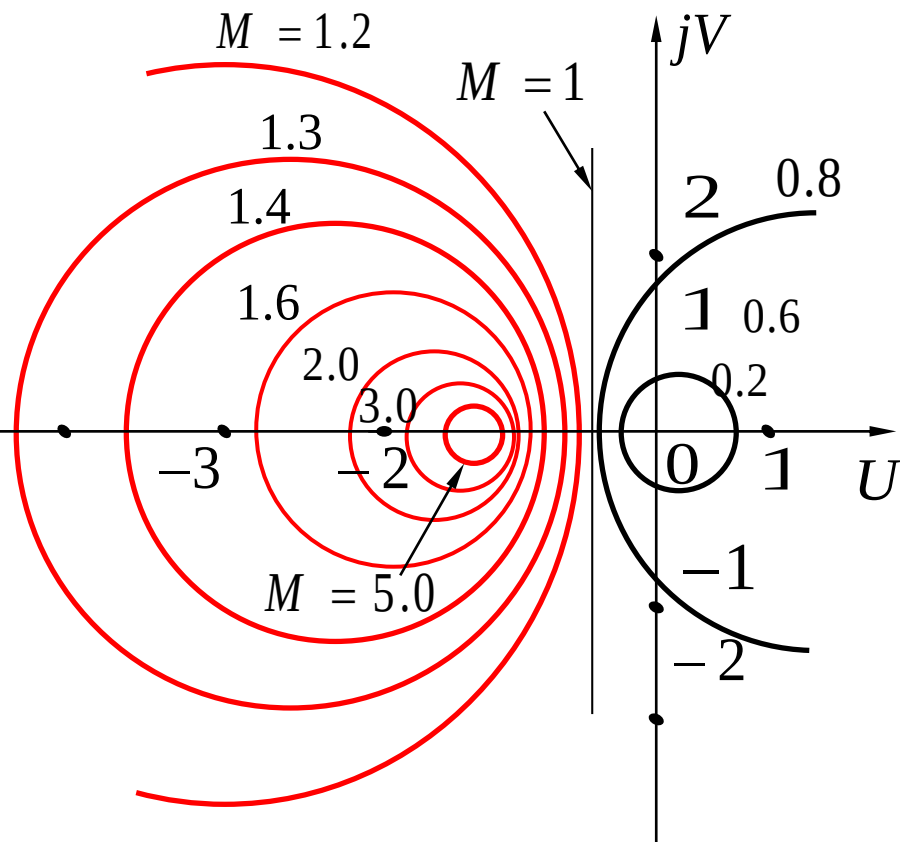
等M圆图



等M圆图

由不同的 M 值在 G 平面上构成的这簇圆叫做**等M圆**或**等幅值轨迹**。由图可看出，等M圆在 G 平面上关于实轴对称，圆心均在实轴上。

- 当 $M=1$ 时，它是一条 $(-1/2, j0)$ 点且平行于虚轴的直线（无穷大圆弧）；
- 当 $M>1$ 时，等 M 圆簇均位于直线 $U=-1/2$ 的左侧，且圆心从负实轴 $(-1, j0)$ 点左侧收敛于 $(-1, j0)$ 点；
- 当 $M<1$ 时，等 M 圆簇均位于直线 $U=-1/2$ 的右侧，且圆心由正实轴收敛于 $(0, j0)$ 点。



等M圆图

等N圆图

用**等M圆图**和开环频率特性可以求出系统的**闭环幅频特性** $A(\omega)$ 。
类似可研究系统的**闭环相频特性**及其在G平面上的图形。

◆ **单位反馈系统**的开环频率特性 $G(j\omega) = U + jV$

则其闭环频率特性 $\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)} = \frac{U + jV}{1+U + jV}$

用 θ 表示闭环频率特性的相角，则有 $\theta = \angle \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \arctg \frac{V}{U} - \arctg \frac{V}{1+U}$

则 $\theta = \arctg \left[\frac{\frac{V}{U} - \frac{V}{1+U}}{1 + \frac{V}{U} \cdot \frac{V}{1+U}} \right]$ 化简得 $tg \theta = \frac{V}{U^2 + U + V^2}$

令 $N = tg \theta$ 则有 $\left(U + \frac{1}{2} \right)^2 + \left(V - \frac{1}{2N} \right)^2 = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2N} \right)^2$



等N圆图

$$\left(U + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(V - \frac{1}{2N}\right)^2 = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2N}\right)^2$$

这也是一个标准圆方程，圆心坐标 $\left(-\frac{1}{2}, j\frac{1}{2N}\right)$ 半径为 $\sqrt{\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2N}\right)^2}$

- ✓ 当N或 θ 为一定值时，它在G平面上是一个圆。
- ✓ 改变N或 θ 的大小，它们在G平面上就构成了一簇圆，
- ✓ 这簇圆的圆心都在虚轴左侧与虚轴距离为 $1/2$ 且平行于虚轴的直线上，称这簇圆为等N圆或等相角轨迹。
- ✓ 不管N值大小如何，当 $U=V=0$ 及 $U=-1, V=0$ 时，圆的方程总是成立的。这说明：等N圆簇中每个圆都将通过点 $(-1, j0)$ 和坐标原点 $(0, j0)$ 。



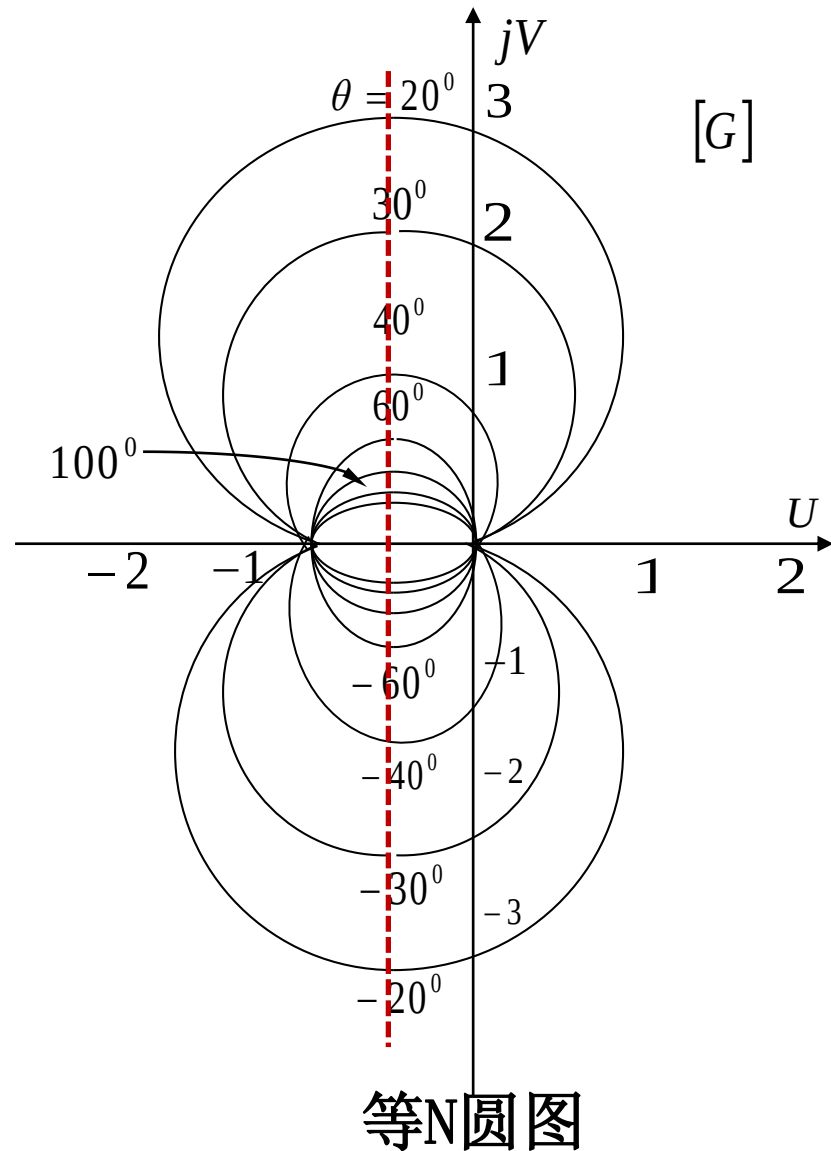
等N圆图

- 对于给定的 θ 值对应的等N 值轨迹，实际上并不是一个完整的圆，而只是一段圆弧，这是因为一个角度加上 $\pm k180^\circ$ ，其正切值相等。

例如 $\theta=30^\circ$ 、 $\theta=210^\circ$ 、 $\theta=-150^\circ$ 的N值均为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

它们在G平面上属于同一个圆上的一段圆弧。

- 等N圆对称于实轴，也对称于直线 $U = -\frac{1}{2}$



尼柯尔斯图线

将单位反馈系统的开环频率特性和闭环频率特性表示成复指数的形式 $G(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$

$$\Phi(j\omega) = M(\omega)e^{j\alpha(\omega)} = \frac{A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}}{1 + A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}} \quad \text{即} \quad Me^{j(\alpha-\varphi)} + MAe^{j\alpha} = A$$

运用欧拉公式展开，得

$$M[\cos(\alpha - \varphi) + A\cos \alpha] + jM[\sin(\alpha - \varphi) + A\sin \alpha] = A$$

令方程两端虚部相等，有 $20\lg A = 20\lg \frac{\sin(\varphi - \alpha)}{\sin \alpha}$

◆ 取 α 为一常数，得到 $20\lg A$ 和 φ 的单值函数。令 φ 从 0° 到 -360° 变化，则在 $20\lg A$ - φ 平面可得到一条相应 α 值的曲线。 α 取不同的值，就可得到一簇等 α 曲线。

因 $20\lg A \ll 1$ 时 $\varphi \approx \alpha$ ，因此等 α 曲线在 $20\lg A \ll 1$ 时以横轴为渐近线。



尼柯尔斯图线

由闭环频率特性 $Me^{j(\alpha-\varphi)} + MAe^{j\alpha} = A$

得 $Me^{j\alpha} = \left(\frac{e^{-j\varphi}}{A} + 1\right)^{-1}$

由欧拉公式得 $Me^{j\alpha} = \left(\frac{\cos \varphi}{A} - j\frac{\sin \varphi}{A} + 1\right)^{-1}$

则闭环幅值为 $M = \left(1 + \frac{1}{A^2} + \frac{2\cos \varphi}{A}\right)^{-1/2}$

由此可得 $A^2 - 2A\frac{M^2}{1-M^2}\cos \varphi - \frac{M^2}{1-M^2} = 0$

解得 $A = \frac{\cos \varphi \pm \sqrt{\cos^2 \varphi + M^{-2} - 1}}{M^{-2} - 1}$ $20\lg A = 20\lg \frac{\cos \varphi \pm \sqrt{\cos^2 \varphi + M^{-2} - 1}}{M^{-2} - 1}$

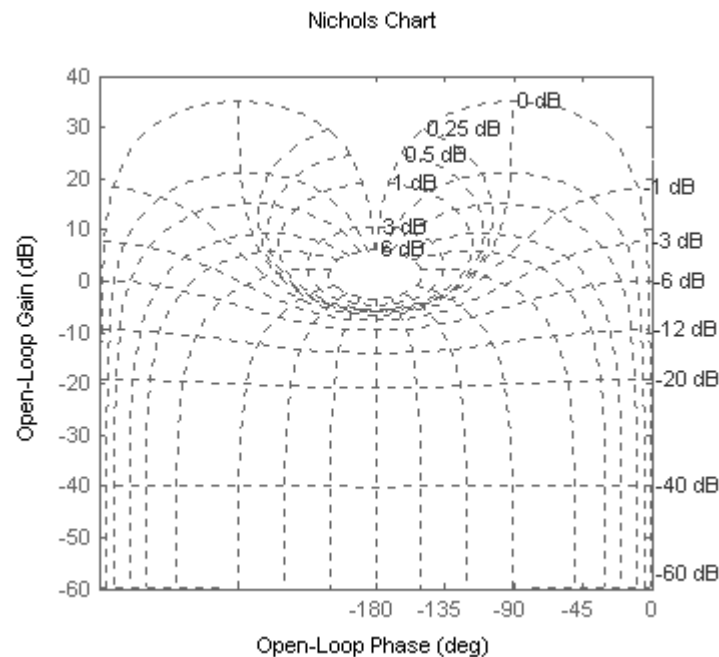
◆ 取M为常数，令 φ 从 0° 到 -360° 变化，计算出对应的 $20\lg A$ ，可在 $20\lg A$ - φ 平面得到一条等M线。取不同的M值，可得等M线簇。

◆ 等M线簇和等 α 线簇构成了尼科尔斯图线



尼柯尔斯图线

- 等M线和等 α 线都关于-360°线轴对称。
- 根据尼科尔斯图线，可由单位反馈系统的开环频率特性求取闭环频率特性。方法是：
 - 将系统的开环对数幅频特性和相频特性画在以 $20\lg A$ 为纵坐标，以 φ 为横坐标的平面上，即作出开环对数幅相频率特性，
 - 然后叠加在**相同比例尺**的尼科尔斯图线上，就可得到开环对数幅相频率特性曲线与尼科尔斯图线的**交点**，进一步可作出闭环系统的对数幅频特性和相频特性。



尼科尔斯图线



非单位反馈系统的闭环频率特性

设非单位反馈系统，其闭环频率特性为

$$\frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)H(j\omega)}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} &= \frac{G(j\omega)H(j\omega)}{1 + G(j\omega)H(j\omega)} \cdot \frac{1}{H(j\omega)} \\ &= \frac{C_1(j\omega)}{R(j\omega)} \cdot \frac{1}{H(j\omega)} \end{aligned}$$

其闭环幅频特性和相频特性分别为

$$\left| \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} \right| = \left| \frac{C_1(j\omega)}{R(j\omega)} \right| \cdot \frac{1}{|H(j\omega)|} \quad \text{或} \quad 20 \lg \left| \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} \right| = 20 \lg \left| \frac{C_1(j\omega)}{R(j\omega)} \right| - 20 \lg |H(j\omega)| \text{分贝}$$

$$\angle \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \angle \frac{C_1(j\omega)}{R(j\omega)} - \angle H(j\omega)$$



非单位反馈系统的闭环频率特性

$$20 \lg \left| \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} \right| = 20 \lg \left| \frac{C_1(j\omega)}{R(j\omega)} \right| - 20 \lg |H(j\omega)| \text{ 分贝}$$

- 非单位反馈系统的对数闭环幅频特性，等于由GH为前向通道的单位反馈系统的对数闭环幅频特性减去反馈通道H的对数幅频特性得到的差。

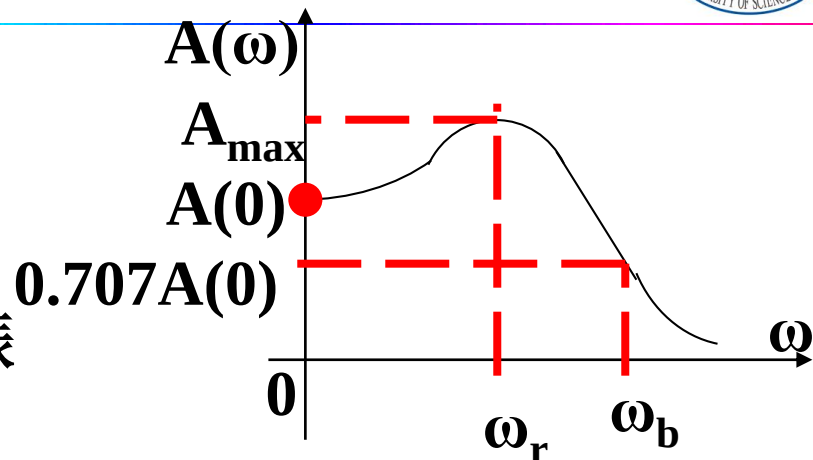
$$\angle \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \angle \frac{C_1(j\omega)}{R(j\omega)} - \angle H(j\omega)$$

- 非单位反馈系统的闭环相频特性等于由GH为前向通道的单位反馈系统的相频特性，减去反馈通道H的相频特性。
- ◆ 可以利用等M圆和等N圆图先求出以GH为前向通道的单位反馈系统的闭环对数幅频特性和闭环相频特性，再由上面两式得到非单位反馈系统的闭环对数幅频特性和闭环相频特性。

频域响应分析

? 频域性能指标有哪些?

- **开环频率特性指标**: 幅值穿越频率、相角裕度、幅值裕度
- **闭环频率特性指标**: 谐振频率与谐振峰值、带宽频率与系统带宽等。



? 如何定义闭环频率特性指标?

◆ 零频值 $A(0)$:

◆ 谐振峰值 $M_r = A_{\max}/A(0)$ 和 谐振频率 ω_r : 在一定条件下, 闭环系统幅值会产生最大值, 称系统发生**谐振**。

此时对应的频率为**谐振频率** ω_r 。

◆ 带宽频率 ω_b 和 系统带宽: 闭环幅值下降到零频值的70% (常用 $0.707A(0)$) 时的频率称为**带宽频率** ω_b ,

$0 \sim \omega_b$ 的频率范围称为**系统带宽**。

? 如何求解闭环频率特性指标?

由定义、或与时域频域指标的等价关系



控制系统的频率响应与时域响应

下面将分析：

◆ 一阶系统频域与时域性能指标的关系

◆ 二阶系统频域与时域性能指标的关系

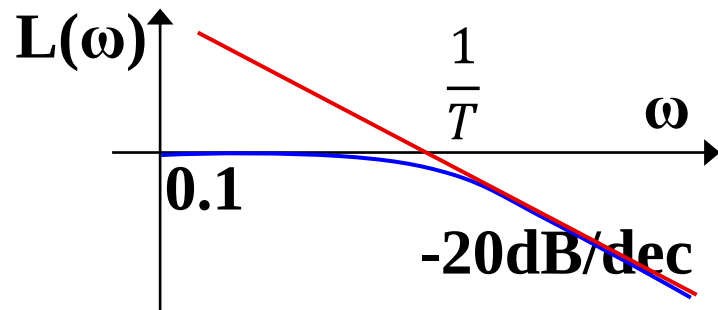
- 谐振峰值 M_r 与超调量 σ_p 的关系
- 谐振频率 ω_r 与时域性能指标 t_p 、 t_s 的关系
- 系统带宽 ω_b 与时域性能指标 t_p 、 t_s 的关系
- 相角裕度 γ 与阻尼比 ξ 的关系
- 剪切频率 ω_c 与调整时间 t_s 的关系

◆ 高阶系统频域与时域性能指标的关系

- 零频值 $A(0)$ 与系统无差度 v 的关系
- 谐振峰值 M_r 与相角裕度 γ 的关系
- 其他近似关系

一阶系统频率与时域性能指标的关系

- ◆ 一阶系统的闭环频率特性的特征量与性能指标的关系



剪切频率、带宽和调整时间间的关系：

开环传递函数： $G(s) = \frac{1}{Ts}$ 则剪切频率 $\omega_c = \frac{1}{T}$

闭环传递函数： $G_B(s) = \frac{1}{Ts + 1}$ 即惯性环节

➤ 求带宽频率：零频值 $A(0) = 1$, 则 $0.707A(0) = 0.707$

由 $20\lg 0.707 = -3.0$ 是惯性环节**转折频率**处的幅值

得带宽频率 $\omega_b = \omega_c = \frac{1}{T}$

➤ 与时域性能指标间的关系 $t_s = 3T = \frac{3}{\omega_c} = \frac{3}{\omega_b}$



一阶系统频率与时域性能指标 例

一台笔录仪的传递函数为 $G_B(s) = \frac{1}{Ts+1}$ ，要求在5Hz以内时记录仪的振幅误差不大于被测信号的10%，试确定记录仪应有的带宽。

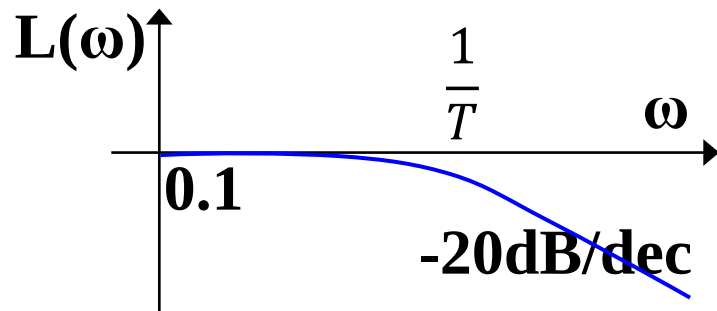
【解】依题意，在5Hz以内振幅误差不大于被测信号的10%，则笔录仪在5Hz以内的幅频特性应 ≥ 0.9 ；

5Hz对应频率为 $\omega = 5 \times 2\pi = 10\pi(\text{rad/s})$

$$\text{由幅频特性 } \frac{1}{\sqrt{1+T^2\omega^2}} \geq 0.9 \quad \text{得 } T \leq \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{1}{0.9^2} - 1} = 0.0154$$

得带宽频率

$$\omega_b = \frac{1}{T} \geq \frac{1}{0.0154} = 64.833(\text{rad/s})$$



二阶系统频域与时域性能指标

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

◆ 谐振峰值 M_r 与超调量 σ_p

单位反馈二阶系统开环传递函数的标准形式为: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$

对应的闭环频率特性为 $\Phi(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j2\zeta\omega_n\omega}$

振荡
环节

则若 $0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$, 系统发生谐振, 其谐振频率 $\omega_r = \frac{1}{T} \sqrt{1 - 2\zeta^2}$, 其中 $T = \frac{1}{\omega_n}$ 。谐振峰值 $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} > 1$ 。

则 $\zeta = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{M_r^2}}}{2}}$, $M_r > 1$ 。由 $\sigma_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$ 得

$$\sigma_p = e^{-\pi \sqrt{\frac{M_r - \sqrt{M_r^2 - 1}}{M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}} \times 100\%, M_r > 1$$

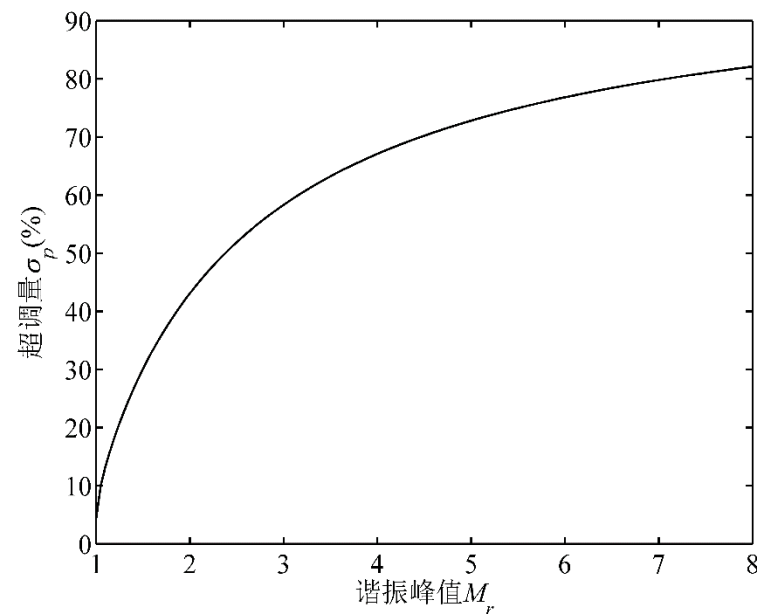


二阶系统频域与时域性能指标

◆ 谐振峰值 M_r 与超调量 σ_p

$$\sigma_p = e^{-\pi \frac{M_r - \sqrt{M_r^2 - 1}}{M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}} \times 100\%, M_r > 1$$

- M_r 与 σ_p 关系曲线如图。
- 由图，谐振峰值为 $M_r \in (1.2, 1.5)$ 时，对应的系统超调量 $\sigma_p \in (20\%, 30\%)$ ，此时系统瞬态响应平稳性较好，系统具有较为满意的过渡过程。
- 若 $M_r > 2$ ，系统的超调量将超过40%。



二阶系统频域与时域性能指标

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

◆ 谐振频率 ω_r 与时域性能指标的关系

$$\text{由 } \omega_r = \frac{1}{T} \sqrt{1 - 2\zeta^2} = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}, \quad 0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{由 } t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}, \quad t_s = \frac{1}{\zeta \omega_n} \ln \frac{1}{\Delta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\begin{aligned} \text{得 } \omega_r t_p &= \pi \sqrt{\frac{1 - 2\zeta^2}{1 - \zeta^2}}, \\ \omega_r t_s &= \frac{\sqrt{1 - 2\zeta^2}}{\zeta} \ln \frac{1}{\Delta \sqrt{1 - \zeta^2}}, \end{aligned}$$

可见谐振频率 ω_r 是反映系统响应速度的参数，与峰值时间 t_p 、调整时间 t_s 成反比。

当阻尼比 ζ 一定时， ω_r 越高，系统的响应速度越快。



二阶系统频域与时域性能指标

$$\omega_n^2$$

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

◆系统带宽与时域性能指标的关系

系统带宽：幅频特性 $A(\omega)$ 由零频值 $A(0)=1$ 变化到 $\frac{1}{\sqrt{2}}A(0)$

时所对应的截止频率的频率变化范围。令 $\left| \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j2\zeta\omega_n\omega} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\text{得带宽频率 } \omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}$$

$$\text{由 } t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}, \quad t_s = \frac{1}{\zeta\omega_n} \ln \frac{1}{\Delta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\text{则 } \omega_b t_p = \pi \sqrt{\frac{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}{1 - \zeta^2}},$$

$$\omega_b t_s = \frac{1}{\zeta} \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}} \ln \frac{1}{\Delta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

则系统带宽是表征系统**响应速度**的参数，当 ζ 一定时 ω_b 越大，系统的响应速度越快，但对高频噪声的滤波性能变差。



二阶系统频域与时域性能指标

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

◆相角裕度 γ 与阻尼比 ζ 的关系

由剪切频率 ω_c 满足 $|G(j\omega_c)|=1$, 令

$$|G(j\omega_c)| = \left| \frac{\omega_n^2}{j\omega_c(j\omega_c + 2\zeta\omega_n)} \right| = \frac{\omega_n^2}{\omega_c \sqrt{\omega_c^2 + 4\zeta^2\omega_n^2}} = 1,$$

$$\text{得} \left(\frac{\omega_c}{\omega_n} \right)^2 = \sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2$$

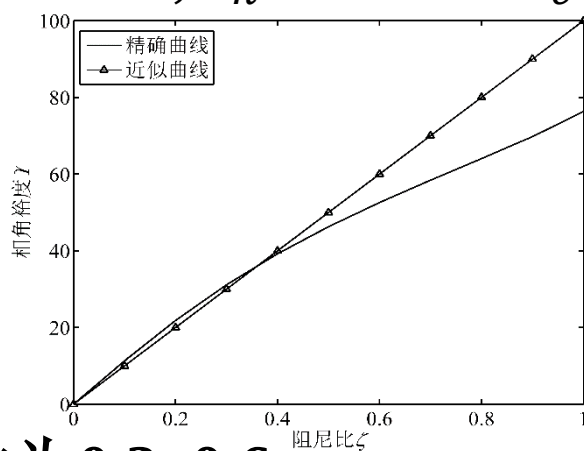
$$\text{相角裕度} \gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ - 90^\circ - \text{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{2\zeta\omega_n} = \text{tg}^{-1} \frac{2\zeta\omega_n}{\omega_c}$$

$$= \text{tg}^{-1} \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2}}$$

进而可求
超调量

当 $\zeta \leq 0.7$ 时二者关系可近似为 $\zeta \approx 0.01\gamma$ 。

则相角裕度为 $30^\circ \sim 60^\circ$ 时, 系统的阻尼比约为 $0.3 \sim 0.6$ 。



二阶系统频域与时域性能指标

◆ 剪切频率 ω_c 与调整时间的关系

$$\text{由 } \omega_c = \omega_n \sqrt{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2}$$

$$\text{则 } t_s \approx \frac{3}{\zeta \omega_n} = \frac{3\sqrt{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2}}{\zeta \omega_c}$$

$$\text{则 } t_s \omega_c \approx \frac{3\sqrt{\sqrt{4\zeta^4 + 1} - 2\zeta^2}}{\zeta} = \frac{6}{\text{tg}\gamma}$$

◆ 结论:

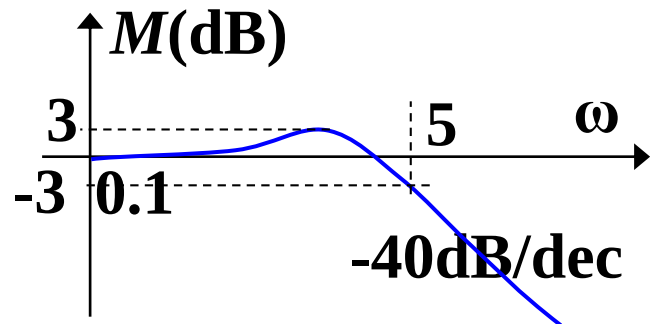
- 对确定的 γ (或 ζ), t_s 与 ω_c 成反比。因此二阶系统的相角裕度 γ 和剪切频率 ω_c 与系统动态性能密切相关。
- 由P147知, 二阶系统中, 对确定的相角裕度 γ , 超调量也确定。



二阶系统频域与时域性能指标 例1

实验测得某**闭环系统**的对数幅频特性如图所示，试确定系统的动态性能。

【解】图示给的是闭环对数幅频特性曲线。零频值为 $0dB$ ，高频段斜率为 $-40dB/dec$ ，且出现了谐振峰值，因此是欠阻尼二阶系统。



由图所示峰值 $20\lg M_r = 3dB$ ，则 $M_r = 1.4125$

由 $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$ 得 $\zeta = 0.384$ ，且

$$\sigma_p = e^{-\pi \sqrt{\frac{M_r - \sqrt{M_r^2 - 1}}{M_r + \sqrt{M_r^2 - 1}}}} \times 100\% = 27.1\%$$

由 $A(0)=1$ 且下降到零频值的70%时 $20\lg \frac{1}{\sqrt{2}} = -3$

从图中可知带宽 $\omega_b = 5$

由 $\omega_b = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2 + \sqrt{2 - 4\zeta^2 + 4\zeta^4}}$ 则 $\omega_n = 3.6$ 则 $t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n} = 2.1s$

零频值 $A(0)$ 与无差度 ν 的关系

单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K \prod_{j=1}^m (\tau_j s + 1)}{s^\nu \prod_{i=1}^{n-\nu} (T_i s + 1)},$$

$$\text{记 } G_0(s) = \frac{\prod_{j=1}^m (\tau_j s + 1)}{\prod_{i=1}^{n-\nu} (T_i s + 1)}$$

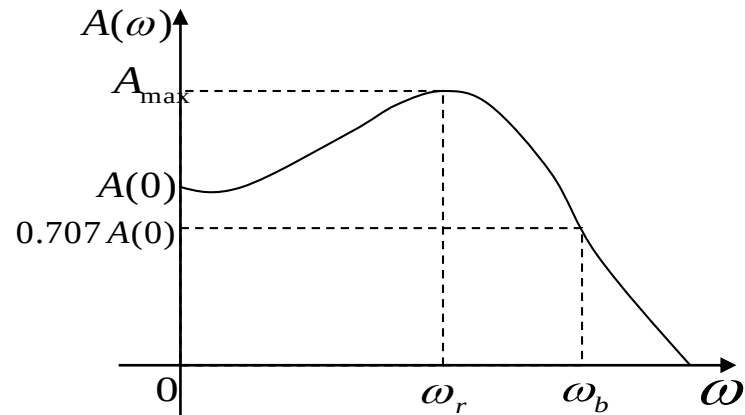
$$\text{则 } G(s) = \frac{K G_0(s)}{s^\nu}$$

K —系统的开环放大系数;

ν —系统的无差度（型别），即开环传递函数中积分环节的重数；

$G_0(s)$ —开环传递函数中除去 K 和积分项以外的表达式，满足

$$\lim_{s \rightarrow 0} G_0(s) = 1$$



零频值 $A(0)$ 与系统无差度 ν 之间的关系

开环频率特性为 $G(j\omega) = \frac{K G_0(j\omega)}{(j\omega)^\nu}$

对单位反馈系统，闭环频率特性 $\Phi(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)} = \frac{K G_0(j\omega)}{(j\omega)^\nu + K G_0(j\omega)}$

系统闭环幅频特性的零频值

$$A(0) = \lim_{\omega \rightarrow 0} |\Phi(j\omega)| = \lim_{\omega \rightarrow 0} \left| \frac{K G_0(j\omega)}{(j\omega)^\nu + K G_0(j\omega)} \right|$$

其中 $\lim_{\omega \rightarrow 0} G_0(j\omega) = 1$

- 当系统无差度 $\nu > 0$ 时，由上式得 $A(0) = 1$
- 当系统无差度 $\nu = 0$ 时 $A(0) = \frac{K}{1+K} < 1$
- ◆ 结论：系统开环放大系数 K 越大，闭环幅频特性的零频值 $A(0)$ 越接近于1，有差系统的稳态误差将越小。



高阶系统频域性能指标

◆ 谐振峰值 M_r 与相角裕度 γ 的关系

单位反馈系统的闭环频率特性可写为 $\Phi(j\omega) = M(\omega)e^{j\alpha(\omega)}$

开环频率特性为 $G(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$

开环相频特性可写为 $\varphi(\omega) = -180^\circ + \gamma_d$

其中 γ_d 表示不同频率时相角对 -180° 的角偏移。

因此当 $\omega=\omega_c$ 时， $\gamma_d=\gamma$ 。

则开环频率特性为 $G(j\omega) = A(\omega)e^{j(-180^\circ+\gamma_d)}$

$$G(j\omega) = A(\omega)(-\cos\gamma_d - j\sin\gamma_d)$$

闭环幅频特性为

$$M(\omega) = \left| \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)} \right| = \frac{A(\omega)}{|1 - A(\omega)\cos\gamma_d - jA(\omega)\sin\gamma_d|}$$

$$M(\omega) = \frac{A(\omega)}{\sqrt{1 - 2A(\omega)\cos\gamma_d + A^2(\omega)}}$$



高阶系统频域性能指标

◆ 谐振峰值 M_r 与相角裕度 γ 的关系 （续）

谐振峰值 M_r 一般发生在剪切频率附近，

且在极大值附近 γ_d 变化较小，因此近似有 $\cos\gamma_d \approx \cos\gamma$

求极大值，则令 $\frac{dM(\omega)}{dA(\omega)} = 0$

$$\text{得 } A(\omega) = \frac{1}{\cos\gamma_d} \approx \frac{1}{\cos\gamma}$$

$$\text{带入刚才所得 } M(\omega) = \frac{A(\omega)}{\sqrt{1 - 2A(\omega)\cos\gamma_d + A^2(\omega)}}$$

$$\text{得 } \underline{M_r \approx \frac{1}{\sin\gamma}}$$



高阶系统频域和时域响应

- ◆ 存在主导极点：则用一阶或二阶系统进行近似分析。
- ◆ 不存在主导极点：

则通过实验的方法测得**频域性能指标**（相角裕度、剪切频率），再利用近似公式：

$$\sigma_p = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1 \right), 35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ,$$

$$t_s = \frac{K_0 \pi}{\omega_c},$$

相角裕度

相角裕度和剪切频率

$$\text{其中 } K_0 = 2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin\gamma} - 1 \right)^2, 35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ.$$

高阶系统频域和时域响应

- ◆ 总结：控制系统的频域响应和时域响应之间的关系如下：
- 对于零型($v=0$)有差系统，**闭环幅频特性的零频值 $A(0)$ 反映了系统精度**，开环放大系数 K 愈大， **$A(0)$ 愈接近1**，稳态误差愈小。但 K 太大对稳定性不利。对 $v \geq 1$ 的无差系统， **$A(0) = 1$** 。
- 对二阶或可等效为二阶系统的高阶系统，**相对谐振峰值 M_r 反映系统的相对稳定性**。当 $1 < M_r < 1.5$ 时，阻尼比 $0.35 < \zeta < 0.707$ ，超调量 $4.3\% < \sigma_p < 30\%$ ，这时瞬态响应平稳性较好。当 $M_r > 1.5$ 时，系统的阶跃响应将出现几次超调。
- **谐振频率 ω_r 和截止频率 ω_b 反映系统的响应速度**，二者愈大，响应速度愈快。但频带太宽（ ω_b 的值大），系统对高频噪声的滤波性能差。



高阶系统频域和时域响应 例1

已知单位反馈系统开环传递函数 $G(s) = \frac{48(\frac{s}{10}+1)}{s(\frac{s}{20}+1)(\frac{s}{100}+1)}$ ，求 ω_c 、 γ 并确定 σ_p 、 t_s 。

【解】 绘制 $L(\omega)$ 曲线。由

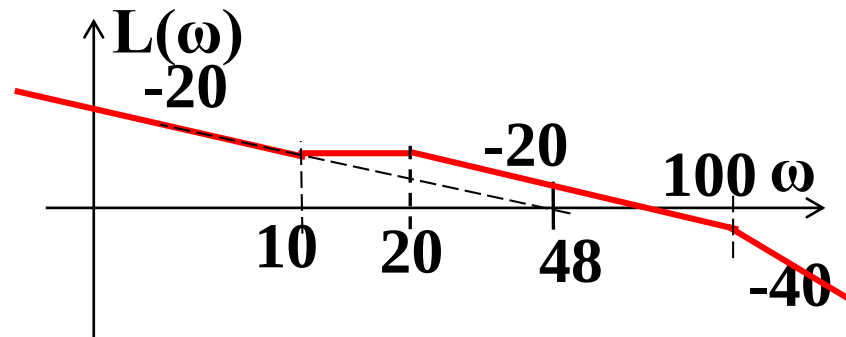
$$20 \lg 48 - 20 \lg \frac{10}{1} - 20 \lg \frac{\omega_c}{20} = 0$$

得 $\omega_c = 96$ 。则相角裕度

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \varphi(\omega_c) = 180^\circ + \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{10} - 90^\circ - \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{20} \operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_c}{100} \\ &= 52.1^\circ \end{aligned}$$

进而由近似式计算可得 $\sigma_p = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) = 27\%$

$$t_s = \frac{K_0 \pi}{\omega_c} = 0.0854。$$



基于Matlab的频域分析

Matlab中频域分析的常用函数有：

- 函数bode:

$[mag, phase, w] = bode(num, den)$: 绘制给定传递函数的Bode图

$[mag, phase, w] = bode(num, den, w)$: 利用指定的频率值 w 绘制系统的Bode图

带输出变量时，可以得到系统Bode图相应的幅值 mag 、相角 $phase$ 及频率值 w 。

- 函数nyquist:

$[re, im, w] = nyquist(num, den)$: 绘制给定开环传函的nyquist曲线。

$[re, im, w] = nyquist(num, den, w)$: 指定频率值。

带输出变量时可得到系统nyquist曲线的数据，而不直接绘出nyquist曲线。

基于Matlab的频域分析

Matlab中频域分析的常用函数有：

- 函数margin:

margin(num,den): 计算系统的相角裕度和幅值裕度，并绘制出Bode图。

[gm,pm,wcg,wcp]=margin(mag,phase,w): 可以由幅值裕度和相角裕度绘制出Bode图，其中，**mag**、**phase**和**w**是由**bode**得到的幅值裕度、相角裕度和频率。

当带输出变量引用函数时，仅计算幅值裕度、相角裕度及幅值穿越频率**wcg**和相角穿越频率**wcp**，不绘制Bode图。

基于Matlab的频域分析

Matlab中频域分析的常用函数有：

- 函数nichols:

[mag,phase,w]= nichols (num,den): 绘制给定开环传函的nichols图线

[mag,phase,w]= nichols(num,den,w): 指定频率值w

带输出变量时，可以得到系统nichols图线的数据，而不直接绘出nichols图线。

- 函数ngrid:

ngrid: 在nichols图线上加网格线

ngrid('new'): 在绘制网格前清除原图，然后再设置程hold,on，这样，后续的nichols函数可与网格绘制在一起。

基于Matlab的频域分析 例1

已知二阶振荡环节的传递函数为 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

绘制阻尼比取不同值时的Bode图。

```
wn=5;  
kosi=[0.1:0.2:1.0];  
w=logspace(-1,1,100);  
figure(1)  
num=[wn.^2];
```

```
for kos=kosi
```

```
den=[1 2*kos*wn wn.^2];  
[mag,pha,w1]=bode(num,den,w);  
subplot(2,1,1);hold on
```

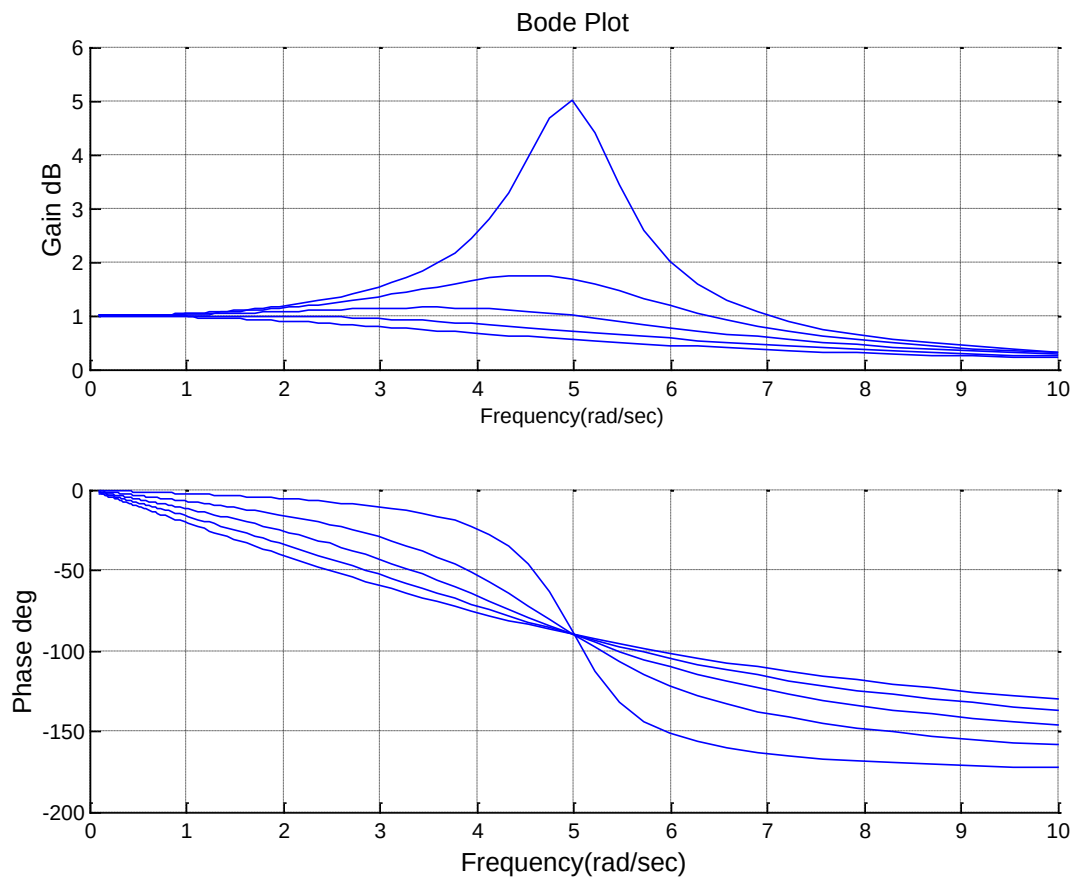
```
semilogx(w1,mag); %单轴对数坐标转换
```

```
subplot(2,1,2);hold on  
semilogx(w1,pha);
```

```
end
```

```
subplot(2,1,1);grid on  
title('Bode Plot');  
xlabel('Frequency(rad/sec)');  
ylabel('Gain dB');  
subplot(2,1,2);grid on  
xlabel('Frequency(rad/sec)');  
ylabel('Phase deg');  
hold off
```

基于Matlab的频域分析 例1



二阶振荡环节Bode图

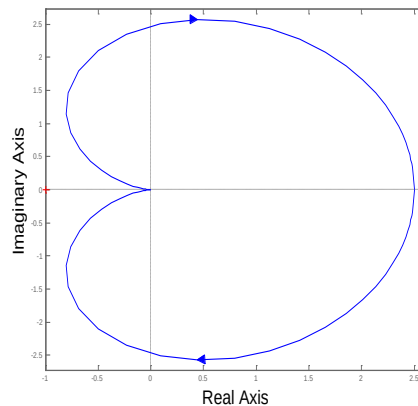
基于Matlab的频域分析 例2

已知系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{30(s+1)}{(s+2)(s+3)(s-2)}$

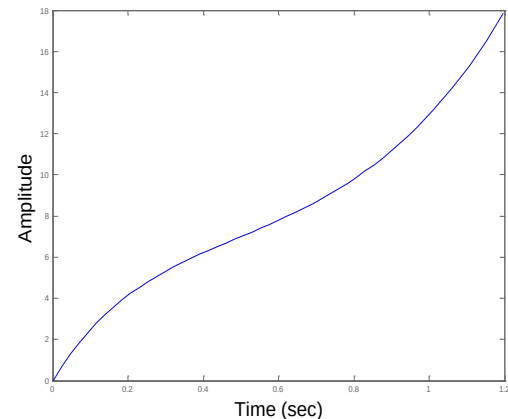
绘制系统的奈氏曲线，并判断系统的稳定性。

```

k=30;
z=[1];
p=[-2 -3 2];
[num,den]=zp2tf(z,p,k);
figure(1)
nyquist(num,den)
title('Nyquist Plot');
%脉冲响应验证
figure(2)
[num1,den1]=cloop(num,den);
impz(num1,den1)
title('Impulse Response')
    
```



奈氏曲线



单位脉冲响应

由于开环传函有一个右半平面的极点， $P=1$ ，

而奈氏曲线未包围 $(-1,j0)$ 点，因此 $Z=P-N=1$ ，系统不稳定

奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时的稳定判据

- 结论1: 若幅相曲线的起点在 $(-1, j0)$ 点, 则系统有闭环极点位于原点处, 设原点处的闭环极点重数为 ν , 则奈氏曲线修正为: 原点处闭环极点的增补段的映射曲线为当 $\omega: 0^- \rightarrow 0^+$ 时, 半径无穷小的圆弧, 逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $\nu\pi$ 角度。

【证明】增补段上 $s = \lim_{r \rightarrow 0} r e^{j\theta}, -90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$ 。原点是 $F(s)$ 的零点, 则 $G(0)H(0) = -1$ 。由

$$\begin{aligned}
 G(s)H(s) \Big|_{s=\lim_{r \rightarrow 0} r e^{j\theta}} &= [G(s)H(s) + 1 - 1] \Big|_{s=\lim_{r \rightarrow 0} r e^{j\theta}} \\
 &= (s)^\nu \frac{k \cdot (b_{n-\nu} s^{n-\nu} + \dots + b_0)}{(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0)} \Big|_{s=\lim_{r \rightarrow 0} r e^{j\theta}} - 1 = -1 + 0 \cdot e^{j\nu\theta}
 \end{aligned}$$

奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时的稳定判据

- 结论2: 若幅相曲线除起点外穿过 $(-1, j0)$ 点, 则系统有闭环极点位于虚轴上, 设虚轴上闭环极点为 $\pm jd$, 且重数为 ν , 则奈氏曲线修正为:
 - ✓ 当 $\omega: d^- \rightarrow d^+$ 时, 闭环极点 jd 的增补段的映射曲线为半径无穷小的圆弧, 逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $\nu\pi$ 角度。
 - ✓ 当 $\omega: -d^+ \rightarrow -d^-$ 时, 闭环极点 $-jd$ 的增补段的映射曲线为半径无穷小的圆弧, 逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 $\nu\pi$ 角度。

【证明】分析闭环极点 jd 的增补段的映射曲线。设增补段上的点

$$s = jd + \lim_{r \rightarrow 0} re^{j\theta} \quad (-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ)。则$$

$$\begin{aligned} G(s)H(s) \Big|_{s=\lim_{r \rightarrow 0} (jd+re^{j\theta})} &= [G(s)H(s) + 1 - 1] \Big|_{s=\lim_{r \rightarrow 0} (jd+re^{j\theta})} \\ &= (s - jd)^v \frac{k \cdot (b_{n-v}s^{n-v} + \dots b_0)}{(a_n s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots a_0)} \Big|_{s=\lim_{r \rightarrow 0} (jd+re^{j\theta})} - 1 = -1 + 0 \cdot e^{j\nu\theta} \end{aligned}$$

奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点时的稳定判据

- **修正的奈氏判据**：若控制系统开环传递函数所对应的奈氏曲线穿过 $(-1, j0)$ 点，则系统临界稳定或不稳定。设**修正的奈氏曲线**逆时针方向包围 $(-1, j0)$ 点的次数为 N ，而系统位于右半平面的开环极点个数为 P ，则有以下结论：
 - ✓ 闭环系统**临界稳定**的充分必要条件是 $P = N$ 。
 - ✓ 若 $P - N > 0$ ，则闭环系统**不稳定**，不稳定的根（右半平面的根）的个数为 $Z = P - N$ 。

【证明】：修正后的D形围线没有穿过辅助函数 $F(s) = 1 + G(s)H(s)$ 的零点和极点，因此幅角原理仍然适用。

修正的奈氏判据 示例

6

已知某控制系统的开环传递函数，用奈氏判据判断闭环系统稳定性。

【解】开环频率特性

$$G(j\omega) = \frac{-36 + j6\omega(\omega^2 + 7)}{(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4)(\omega^2 + 9)},$$

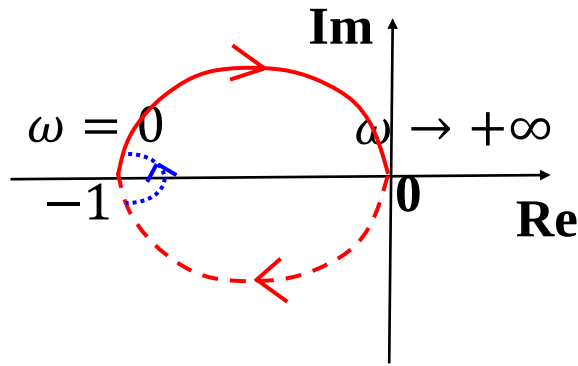
$$|G(j\omega)| = \frac{6}{\sqrt{\omega^2 + 1}\sqrt{\omega^2 + 4}\sqrt{\omega^2 + 9}},$$

$$\angle G(j\omega) = -tg^{-1}\omega - tg^{-1}\frac{\omega}{2} - 180^\circ + tg^{-1}\frac{\omega}{3},$$

ω	0	→ 增大	→ ∞
$ G(j\omega) $	1	→ 减小	→ 0
$\angle G(j\omega)$	-180°	→	→ -270°
$u(\omega)$	-1	→ 负 → 增大	→ 0
$v(\omega)$	0	→ 正	→ 0

修正后的奈氏曲线不包围 $(-1, j0)$ 点， $N = 0$ ，有一个右半平面开环极点， $P = 1$ ，因此，闭环系统不稳定，右半平面闭环极点个数为 $Z = P - N = 1$ 。

$$G(s) = \frac{6}{(s+1)(s+2)(s-3)}$$



幅相曲线起点在 $(-1, j0)$ 点， $u(\omega) = -1, v(\omega) = 0$ 联立解得 $\omega = 0$ 是单重根，

系统有1个原点处闭环极点，

其增补段的映射曲线为半径无穷小的圆弧，当 $\omega: 0^- \rightarrow 0^+$ 时，逆时针绕 $(-1, j0)$ 点转 π 角度。